

# DabbaView 사용자 매뉴얼

버전 4.5.0 · macOS / Windows · 변경 이력은 [CHANGELOG](#)

이 매뉴얼의 화면은 DabbaView 2.2.x를 실제로 실행해서 찍었습니다 (MPR · 3D · 프리셋 · Send/Print 화면은 2.0.0 그대로 — 바뀐 내용 없음).

- 예시 영상은 GE SIGNA Architect 3.0T **심장 MRI 임상 영상**(cine · T1/T2 mapping · perfusion · LGE)과 복부 CT입니다.
- 모두 DabbaView 익명화 기능으로 환자 이름·ID·생년월일·기관·검사일·오더 정보를 지운 사본입니다 (CMR^CASE-A, 검사일 2026-01-01).
- 몇몇 대화상자 화면은 합성 팬텀(DEMO^PHANTOM)으로 찍었습니다.

△ DabbaView는 진단용으로 인증된 의료기기가 아닙니다. 학습·연구·참고용으로 사용하세요.

## 목차

1. [설치](#)
2. [첫 실행](#)
3. [파일 열기](#)
4. [시리즈 패널](#)
5. [2D View](#)
6. [Multi View](#)
7. [MPR](#)
8. [3D Volume](#)
9. [측정 도구](#)
10. [ROI Manager](#)
11. [W/L 프리셋](#)
12. [영상 조작](#)
13. [태그 뷰어](#)
14. [익명화](#)
15. [동영상 내보내기](#)
16. [DICOM Send / Print](#)
17. [Library \(스터디 라이브러리\)](#)
18. [Settings](#)
19. [단축키 목록](#)
20. [마우스 조작](#)
21. [패널 · 탭 닫기와 다시 열기](#)
22. [작업 저장 · 복원](#)

분석·AI 기능은 [AI & Analysis Guide](#)를 보세요.

## 1. 설치

### 미리 빌드된 앱 (권장)

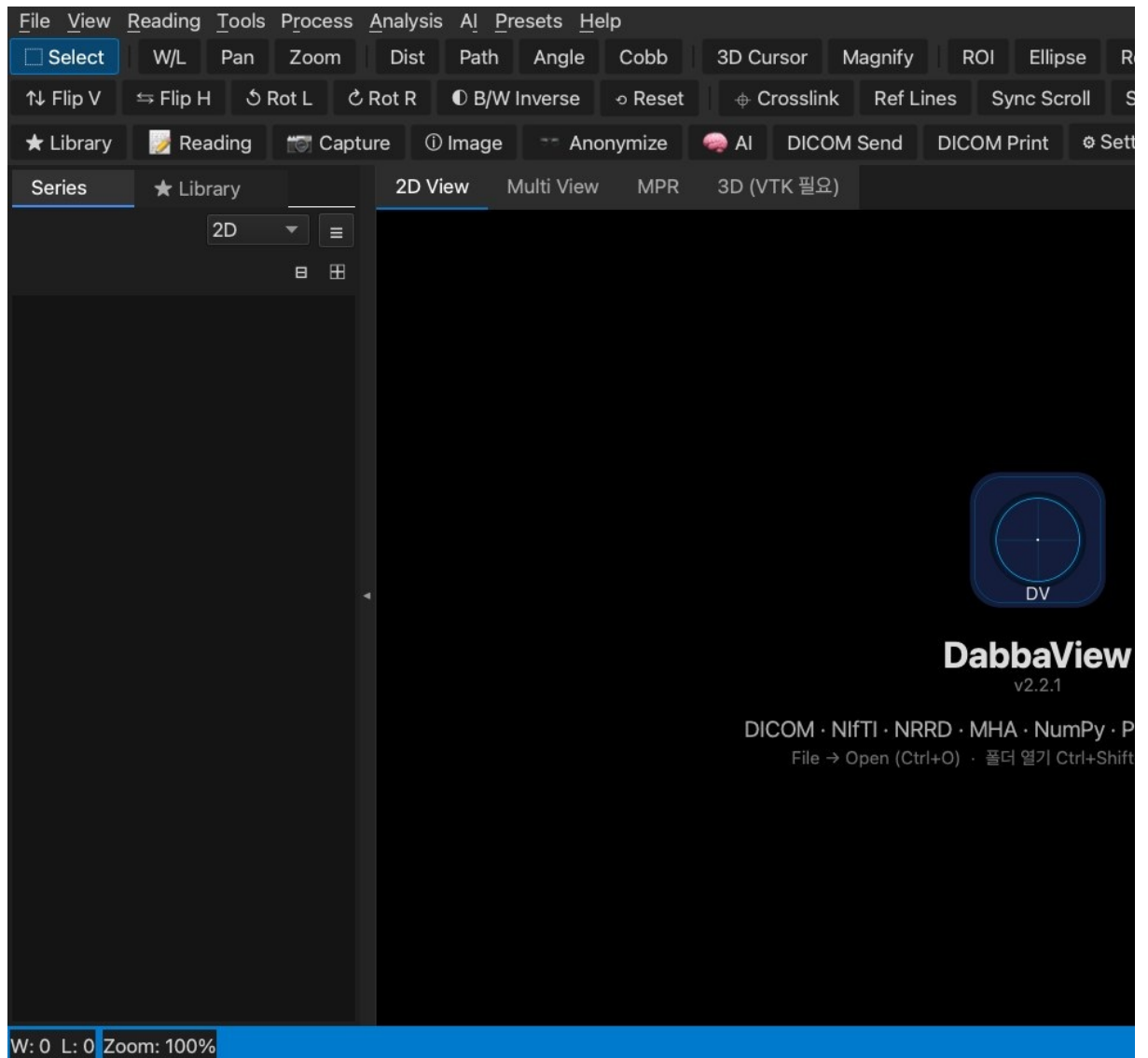
1. GitHub [Releases](#)에서 받습니다 (로그인 필요 없음). 파일 이름에 버전과 운영체제가 들어 있습니다.
  - macOS: DabbaView-v4.1.0-macOS.zip
  - Windows: DabbaView-v4.1.0-Windows-Setup.exe (권장) — 설치 프로그램. 설치 폴더를 따로 고를 필요 없이 사용자 폴더(%LOCALAPPDATA%\Programs\DabbaView)에 설치되고 바탕화면 · 시작 메뉴에 바로가기가 생깁니다. 관리자 권한이 필요 없습니다.
  - Windows (설치 없이): DabbaView-v4.1.0-Windows.zip — 압축을 풀어 DabbaView\DabbaView.exe를 실행.
2. macOS는 압축을 풀어 DabbaView.app을 응용 프로그램(/Applications) 폴더로 옮기고, Windows는 Setup.exe를 실행해 다음 → 설치를 누릅니다.
  - 앱 안에서 업데이트 (4.1.0부터): 새 버전이 나오면 켄 때 알림이 뜹니다. < 지금 업데이트를 누르면 받기 → 닫기 → 설치 → 다시 켜기가 자동으로 됩니다 (Windows는 Setup.exe로 설치한 경우). \*\*Help ▶ 새 버전 확인...\*\*으로 직접 확인할 수도 있습니다.
  - 새 버전으로 업데이트할 때 (Windows): 새 ...-Windows-Setup.exe를 그냥 실행하면 같은 자리에 덮어써서 업데이트됩니다. 바로가기와 설정 · 라이브러리 · 캐시는 그대로입니다. 실행 중이면 설치 프로그램이 닫고 진행합니다.
  - zip으로 쓰던 경우: 버전마다 폴더가 달라 예전 폴더의 exe · 바로가기는 새 버전으로 이어지지 않습니다. Setup.exe로 한 번 설치한 뒤 예전 폴더는 지워도 됩니다 (설정 · 라이브러리는 다른 곳에 저장돼 있어 사라지지 않음).
3. 처음 열 때는 서명되지 않은 앱이라는 경고가 나옵니다.
  - macOS: 앱을 우클릭 → 열기를 누릅니다.
  - Windows: SmartScreen에서 추가 정보 → 실행을 누릅니다.

### 소스에서 실행

```
git clone https://github.com/Dabbabbu/DabbaView.git
cd DabbaView
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate          # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python create_icon.py
python run.py                     # 또는: python run.py /path/to/
dicom/folder
```

- Python 3.11을 권장합니다.
- VTK가 없으면 3D 탭만 꺼지고 나머지 기능은 동작합니다.
- 앱을 직접 빌드하려면 macOS는 ./build\_app.sh, Windows는 build\_windows.bat를 실행합니다.

## 2. 첫 실행



1. 앱을 실행하면 빈 작업 화면이 열립니다. 이전 파일을 자동으로 불러오지는 않습니다.

2. 화면 구성:

- 위쪽: 도구 막대 세 줄 (도구 / 영상 조작 / 기능). 셋째 줄의 ★ Library · ① Image
  - AI 버튼은 누를 때마다 그 패널을 열고 닫습니다.
- 왼쪽: Series · ★ Library 탭
- 가운데: 영상 탭 (2D View · Multi View · MPR · 3D Volume)
- 오른쪽 · 아래: Analysis · ROI Manager · Image · AI · Histogram/Profile · Python Console 패널 (필요할 때 열림, 제목에 마우스를 올리면 X)
- 아래: 상태 막대 (메시지 · RAM)

3. 가운데 안내에 나온 형식(DICOM · NIfTI · NRRD · MHA · NumPy · PNG/JPEG)의 파일이나 폴더를 창으로 끌어다 놓으면 바로 열립니다.

### 3. 파일 열기



1. **File** → **Open File...** (Ctrl+O)로 파일을 엽니다. DICOM, NIfTI, NRRD, MHA, NumPy, PNG/JPEG, STL을 열 수 있습니다.
2. **File** → **Open DICOM Folder...** (Ctrl+Shift+O)로 폴더를 엽니다. 하위 폴더까지 읽고, 시리즈별로 자동으로 나눕니다.
3. Finder나 탐색기에서 파일·폴더를 창으로 **드래그 앤 드롭**해도 됩니다.
4. **압축파일도 그대로 엽니다**: ZIP · 7z · RAR · TAR(.tar/.tgz/.tar.gz/.tar.bz2/.tar.xz) · ISO · .gz를 파일 열기로 고르거나 끌어다 놓으면 캐시 폴더에 풀어서 안의 DICOM · 영상을 엽니다. 폴더 안에 섞여 있는 압축파일, 압축 안의 압축(한 단계), 윈도우에서 만든 ZIP의 한글 파일 이름도 됩니다. 같은 압축파일을 다시 열면 풀어 둔 것을 그대로 써서 바로 열립니다. 풀어 둔 것은 캐시 한도 · **File** ▶ **캐시** ▶ **캐시 지우기**로 함께 정리됩니다. 암호가 걸린 압축파일은 압축 프로그램으로 먼저 푸세요. (7z · RAR · ISO는 운영체제에 들어 있는 tar로 풁니다 — macOS, Windows 10 이상)
5. 클라우드 폴더는 **Open from Google Drive...** / **Open from OneDrive...** 로 엽니다. 각자의 OAuth 키를 Settings → Cloud에 먼저 넣어야 합니다.

- **받은 파일: 전부 받기(기본) 또는 유형 골라서 받기.** 골라서 받기를 고르면 확장자 목록이 많은 순서로 펼쳐지고 체크한 유형만 받습니다 — 같은 검사가 DICOM·JPG로 중복돼 있을 때 쓰세요. 고른 유형의 **개수 · 용량 · 예상 시간**이 바로 표시됩니다.
- 폴더를 고르면 **폴더 수 · 파일 수 · 용량**이 요약으로 나오고, ▶ **자세히**로 확장자별 개수·용량을 펼쳐 볼 수 있습니다.
- **다 받은 시리즈부터 바로 볼 수 있습니다:** 폴더(≈시리즈) 단위로 차례대로 받고, 한 폴더를 다 받으면 왼쪽 목록에 곧바로 나타납니다. 나머지는 뒤에서 계속 받고, 상태바에 ▲ 준비된 폴더 12/44가 표시됩니다. 다 받은 시리즈는 인터넷이 끊겨도 그대로 볼 수 있습니다.
- ☒ **여러 개 선택:** 목록 위 버튼을 켜면 폴더 · 파일 앞에 체크 상자가 생기고, 누를 때마다 체크/해제됩니다 (⌘ · Shift 키 없이 여러 개 고르기). **전체**로 모두 체크/해제, 고른 것은 **\*\*선택 항목 열기 (N개)\*\***로 엽니다.
- 클라우드 창은 실시간으로 바뀌지 않습니다. 그사이 드라이브에 파일을 넣었으면 경로 왼쪽 **새로 고침**(F5 · ⌘R)을 누르세요. 다른 창에 갔다가 20초 넘게 지나 돌아오면 자동으로 다시 확인하고, 새로 생긴 항목은 **초록색**, 상태 줄에 새 항목 N개 · 없어진 항목 N개로 알려 줍니다. 이미 받은 파일은 캐시에 있어 다시 열어도 새 파일만 받습니다.
- 목록에 안 나오는 폴더(다른 컴퓨터 백업 등)는 위쪽 **폴더 이름으로 전체 검색** 칸에 이름을 치고 Enter로 찾습니다. 검색 결과에는 오른쪽 **위치** 칸에 그 폴더가 들어 있는 경로(예: 내 드라이브/때려넣기/.../heart)가 나오고, 열면 위쪽 경로도 전체로 보입니다. 검색칸을 누르면 **최근 검색어**(최대 10개)가 뜨고, 누르면 다시 검색, 옆의 **\*\*X\*\***로 지우기, **모두 지우기**로 한꺼번에 지웁니다.
- 클라우드 창·불러오기 창은 **독립 창**이라 다른 프로그램 뒤로 가도 3D Volume 탭 옆의 ☁ **탭**을 누르면 다시 앞으로 나옵니다.
- 불러오기 창과 클라우드 창 아래의 **끝나면 자동으로 닫기**를 끄면, 다 끝난 뒤에도 창이 남아 결과(파일 수 · 시리즈 수 · 걸린 시간)를 보여 주고 **닫기** 버튼으로 직접 닫습니다. 설정은 기억되어 두 창에 똑같이 적용됩니다.
- 받은 파일은 **다운로드 폴더 아래 낱파 폴더**에 저장됩니다(기본 ~/Downloads/DabbaView\_downloads, Windows는 다운로드\ \DabbaView\_downloads). 탐색 창 아래 **저장 위치** 줄에서 바로 바꾸거나 Settings ▶ Cloud에서 지정할 수 있습니다.
- 목록에 없는 폴더는 탐색 창 위쪽 **칸에 이름을 넣고 Enter**로 찾습니다. 구글 드라이브 '다른 컴퓨터'(백업된 PC) 안의 폴더는 내 드라이브 목록에 나오지 않으므로 이 방법으로 엽니다.

6. **다른 폴더 · 파일을 더해서 나란히 보기:** File ▶ **파일 추가...** (Ctrl(⌘)+Alt+Shift+O) · **폴더 추가...** (Ctrl(⌘)+Alt+O)는 Open File · Open DICOM Folder 바로 아래에 있고, 지금 연 영상은 그대로 두고 고른 파일(여러 개 · 압축파일 가능)이나 폴더를 더해, Multi View의 빈 칸에 나란히 엽니다 (칸이 다 차면 격자가 한 단계 커짐). 같은 검사(같은 좌표계)면 + **Crosslink**(스캔 범위) · **Ref Lines**(지금 슬라이스 위치)로 서로의 위치가 보입니다. 좌표계 표시가 없거나 다른 시리즈도 View ▶ + **Crosslink · Ref Lines 연동 기준**에서 같은 검사면 또는 환자 좌표만 보고 항상으로 바꾸면 연동됩니다 (다른 날 검사는 위치가 어긋날 수 있음). 위치 정보가 아예 없는 영상(판독 화면 · 캡처 등 Secondary Capture)은 연동할 수 없습니다.

7. 최근에 연 파일은 **Recent Files**에 10개까지 남습니다.

손상되었거나 지원하지 않는 파일은 건너뛰고 오른쪽 아래 **△ 로딩 실패** 버튼에 목록으로 남깁니다.

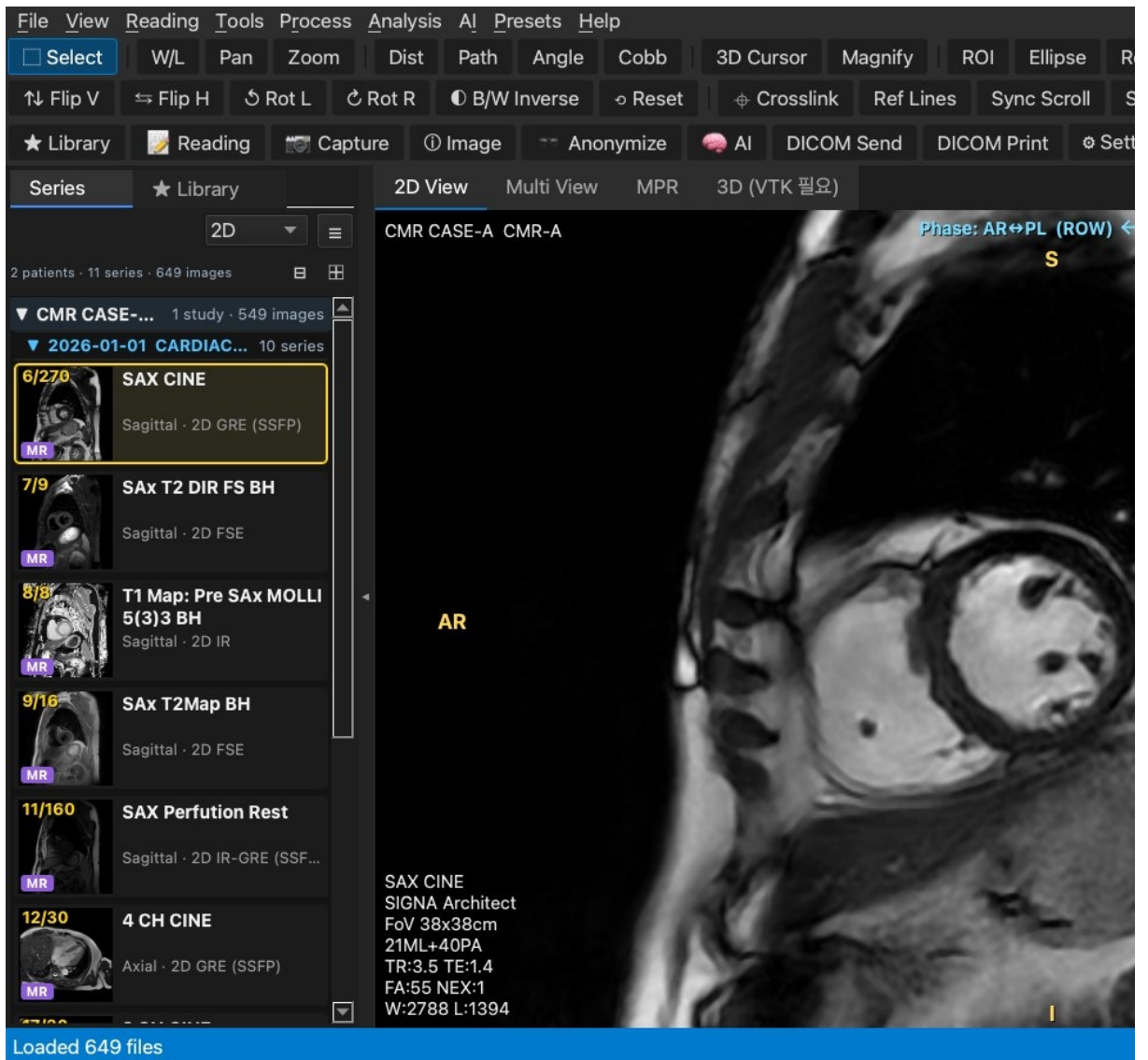
#### 읽지 못한 파일 다시 읽기 · 일시정지 (네트워크 드라이브 · Google Drive · OneDrive처럼 느린 폴더)

- 파일 하나가 한도(내 디스크 10초, **네트워크 · 클라우드 폴더 30초**)를 넘기면 건너뛰고 나머지를 계속 읽습니다. 네트워크 · 클라우드 폴더는 동시에 읽는 파일 수를 줄여 한꺼번에 시간 초과가 나지 않게 합니다.
- 다 읽은 뒤 건너뀀 파일이 있으면 불러오기 창에 **⌂ 실패 N개 재시도** 버튼이 나옵니다. 누르면 한도를 **두 배**로 늘리고 천천히 다시 읽어, 읽힌 영상은 **원래 시리즈에 합쳐** 보여 줍니다(지금 보던 화면은 그대로).
- 읽은 시리즈는 목록에 그대로 나오고, **읽지 못한 파일은 시리즈 목록 아래 '△ 불러오지 못한 파일'** 상자에 폴더별로 따로 나옵니다. 폴더를 **더블클릭**하면 그 폴더만 다시 읽고, **⌂ 재시도**는 전부 다시 읽습니다. 같은 폴더에서 일부가 빠진 시리즈 카드에는 **△ N 누락** 표시가 붙습니다.
- △ 로딩 실패 목록 창에서도 **⌂ 재시도**(여러 행을 고르면 그것만)를 할 수 있습니다. DICOM이 아니거나 손상된 파일은 다시 해도 같으므로 제외됩니다.
- 불러오는 동안 **⏸ 일시정지 / ▶ 계속**. 시스템 메모리가 한도(기본 90%)를 넘으면 **저절로 멈추고**, 메모리가 내려가면 다시 시작합니다. 바로 이어 가려면 **▶ 그래도 계속**.
- 한도는 **Settings ▶ 불러오기**에서 바꿉니다: 파일 하나 대기 시간(내 디스크 · 네트워크 · 클라우드 받기), 클라우드 연속 실패 시 멈출 개수(0 = 끝까지 시도), 메모리 일시정지 켜기 · 기준 %.

OneDrive · Google Drive · iCloud 동기화 폴더를 열면 경고창이 뜹니다:

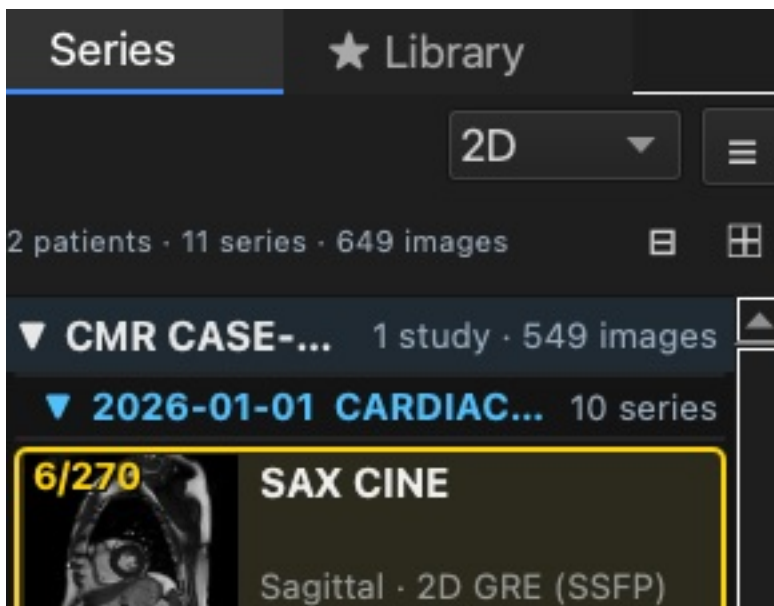
| 버튼               | 동작                                          |
|------------------|---------------------------------------------|
| 로컬로 복사 후 열기 (권장) | 고른 로컬 폴더에 복사한 뒤 복사본을 열 (아직 안 받은 파일도 받아서 복사) |
| 계속 (다운로드하며 불러오기) | 원래 폴더에서 읽음. 안 받은 파일은 읽을 때 받음 (응답이 없으면 건너뀐)  |
| 다운로드된 N개만 불러오기   | 이미 이 Mac에 있는 파일만                            |
| 취소 · <b>Esc</b>  | 불러오지 않고 원래 화면으로                             |

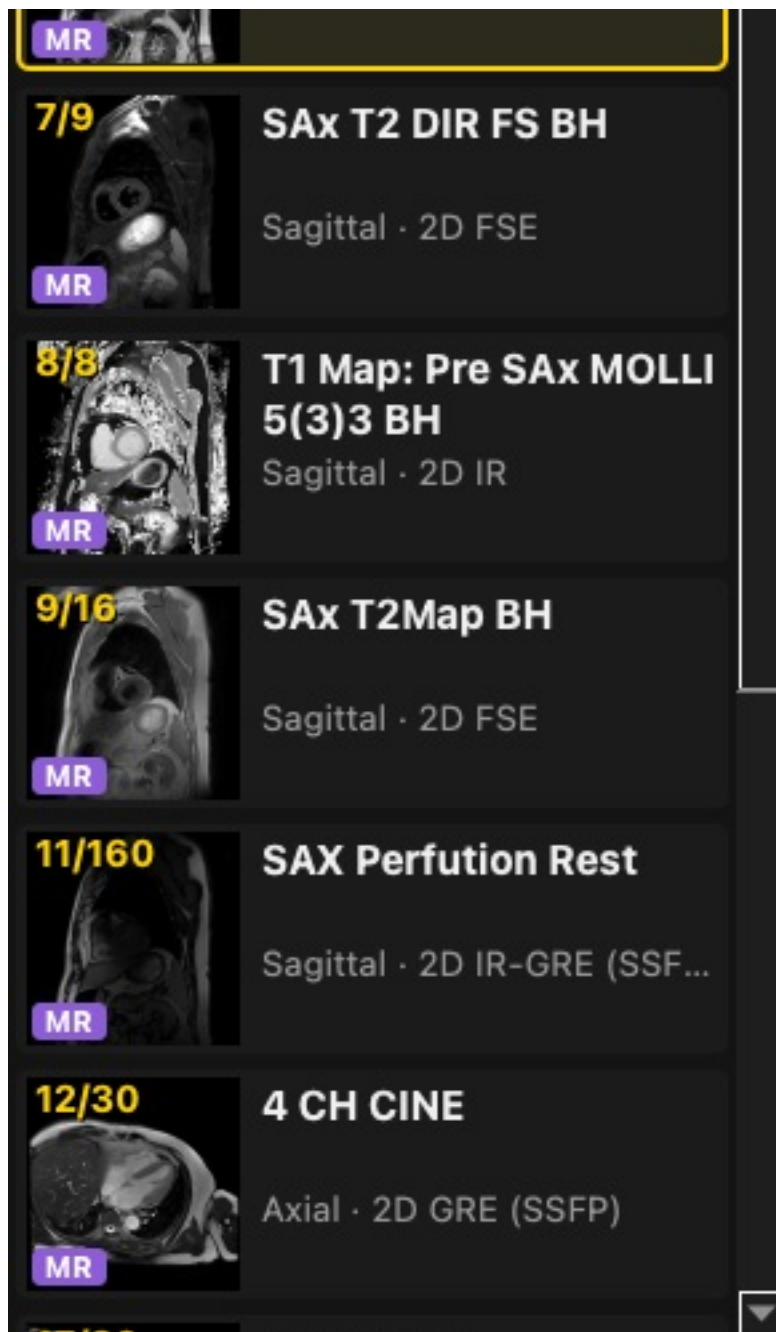
- 경고창이 떠 있는 동안에도 **⌘Q**로 앱을 끝낼 수 있습니다 (2.1.0에서 버튼 · Esc가 눌리지 않던 문제 수정).



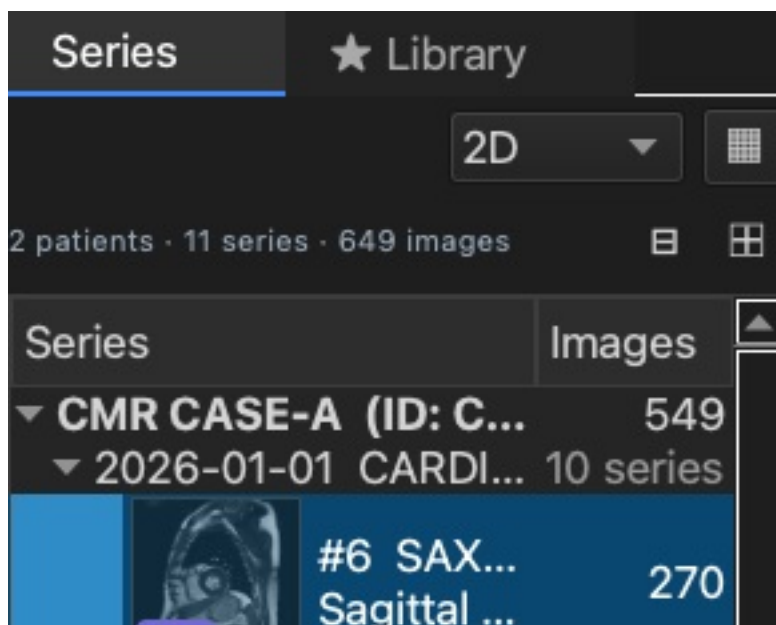
## 4. 시리즈 패널

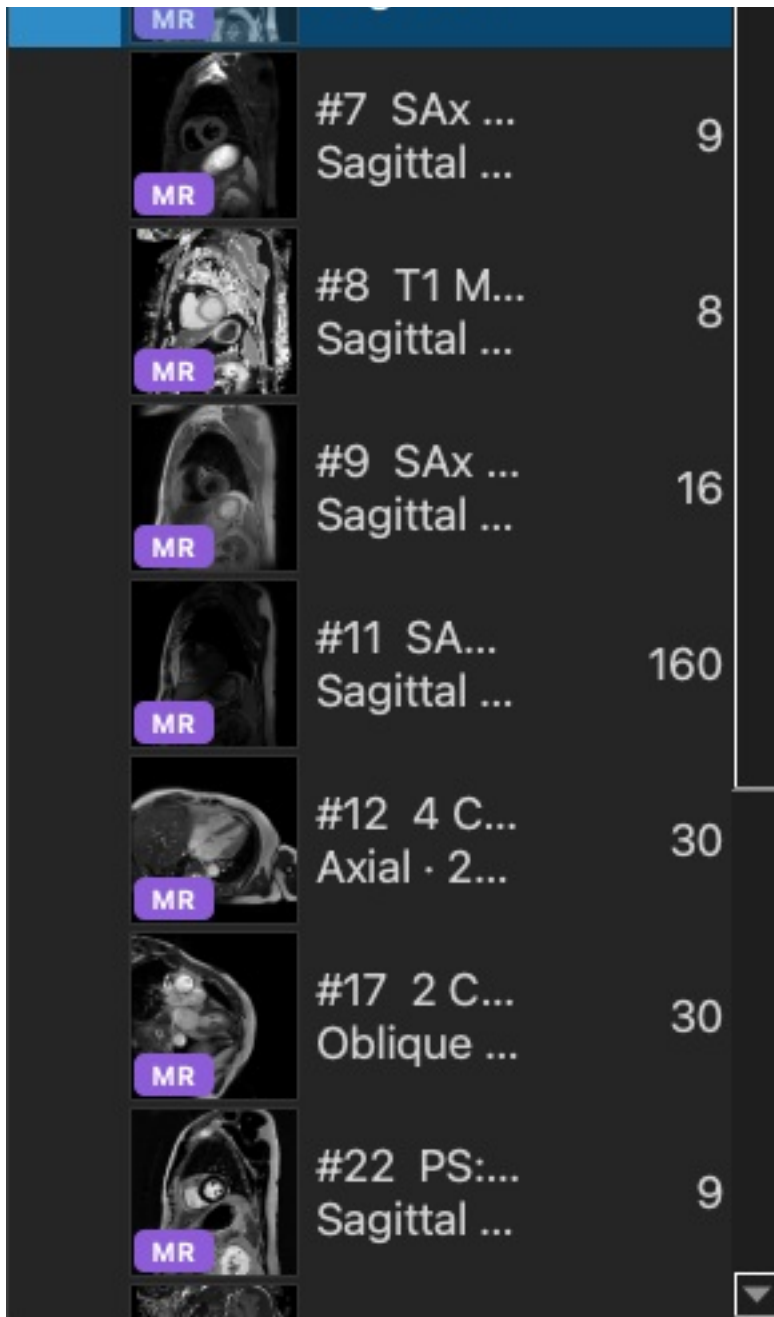
썸네일 보기





환자/검사 트리 (≡ 버튼)

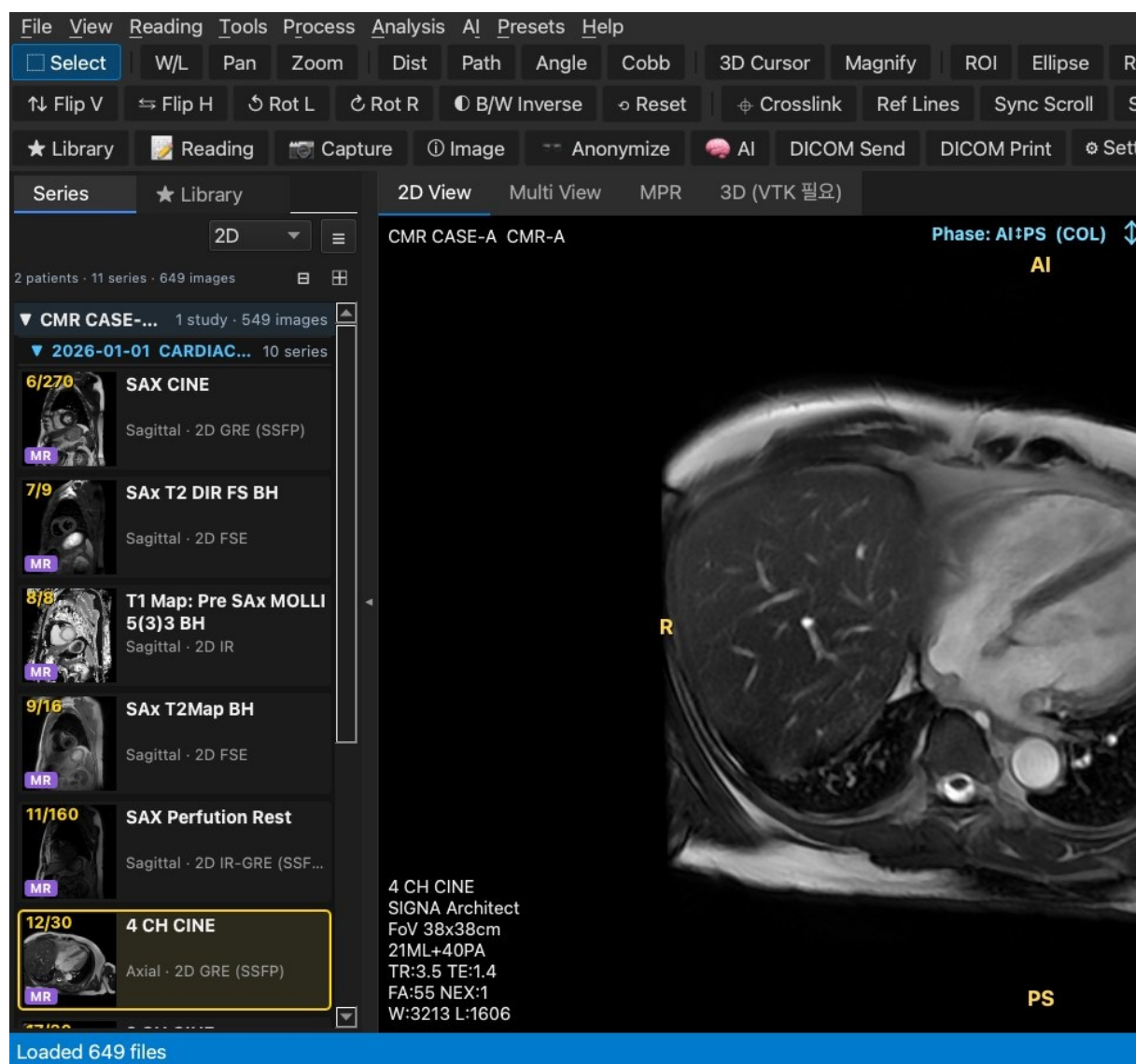




1. 불러온 영상은 **환자** → **검사** → **시리즈** 순으로 묶여 보입니다. 카드에는 중간 슬라이스 썸네일과 시리즈번호/총장수가 나옵니다.
  - 예: 심장 MRI 한 검사 = SAX CINE (270장), SAx T2 DIR, T1 Map, T2Map, Perfusion, 4CH/2CH CINE, PSMDE (LGE)
2. 카드를 클릭하면 그 시리즈가 2D View에 뜹니다. 선택된 카드는 노란 테두리로 표시됩니다.
3. 카드를 **Multi View**의 **칸**으로 끌어다 놓으면 그 칸에 표시됩니다.
4. ≡ 버튼으로 트리 보기로 바꿉니다. F2 또는 패널 옆 ◀ 버튼으로 패널을 접을 수 있습니다.
  - **Series** · ★ **Library** 탭 이름에 마우스를 올리면 ✕ 버튼이 나오고, 누르면 그 탭이 닫힙니다. 다시 여는 방법은 [22장](#).
5. 카드에 마우스를 올리면 시퀀스 정보(TR/TE/TI, FA, 두께, Matrix, FoV 등)가 나옵니다.
6. 우클릭하면 **Rename Study...** / **Rename Series...** / **Edit Patient Name/ID...** 가 있습니다.

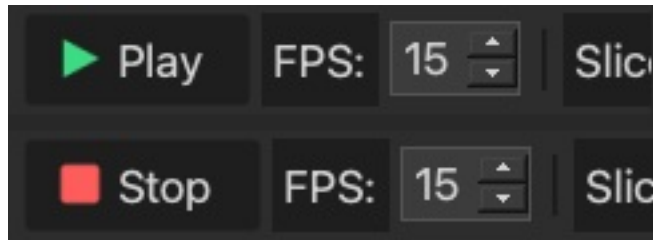
- 이름 바꾸기 키는 운영체제 기본 규칙을 따릅니다: macOS는 Return(Finder와 같음), Windows는 F2(탐색기와 같음). 시리즈 이름은 ⌘Return / Shift+F2.
- macOS에서는 Return이 이름 바꾸기라서, 목록에서 열기는 더블클릭 또는 ⌘Return입니다.
- 같은 규칙이 시리즈 카드·트리, ★ Library 목록, ROI Manager 이름 칸에 모두 적용됩니다.
- DICOM 원본까지 고칠 수 있고, 이때 .bak 백업을 만듭니다.

## 5. 2D View



1. 영상 위에서 **휠**을 굴리면 슬라이스(cine은 위상)가 넘어갑니다. 위쪽 **Slice** 슬라이더를 끌어도 됩니다.

- cine은 P(또는 ▶ Play)로 재생하고 FPS를 조절합니다. 재생 중에는 버튼이 ■ **Stop**(빨강)으로 바뀌고, 다시 누르면 멈추고 ▶ **Play**(초록)로 돌아옵니다.



2. 우클릭 드래그로 W/L을 바꿉니다 (좌우 = Width, 상하 = Level).

3. 가운데 버튼 드래그로 이동하고, **Ctrl(⌘)+휠**로 확대합니다.

- 맨 아래 Zoom · W/L 조절 칸: 창 맨 아래 상태바, 뷰어 창 가로 가운데에 Zoom과 W/L 칸이 있어 (옆 패널을 열고 닫아도 가운데 유지) 영상 크기에 영향을 주지 않습니다. 누른 채 끌면 Zoom은 위로 확대 · 아래로 축소, W/L은 좌우 = Width · 위아래 = Level입니다. 끄는 동안 칸에 배율과 W/L 값이 나오고, 두 번 클릭하면 화면 맞춤 / DICOM 기본 W/L로 돌아갑니다. Multi View에서는 선택한 칸에 적용되고, MPR · 3D에서는 숨겨집니다. **View ▶ 맨 아래 Zoom · W/L 조절 칸으로 끄고 켜줍니다.**

- 좌클릭 + 우클릭을 함께 누른 채 위아래로 끌면 슬라이스가 넘어갑니다. 천천히 끌면 한 장씩, **빠르게 확 끌면 한꺼번에 많이** 넘어갑니다 (최대 12배). 위상 영상(heart cine 등)에서는 **좌우로 끌면 위상**이 넘어갑니다. 한쪽 버튼을 먼저 떼도 남은 버튼으로 계속 넘길 수 있습니다.

- **↑ ↓ 방향키**도 한 장씩 넘깁니다. **← →** 는 위상 영상에서만 위상을 넘깁니다.

4. 어디서 불러왔는지: 시리즈 카드 맨 아래 폴더 이름(압축파일이면 묶음.zip ▶ 안쪽 폴더), 창 제목 줄에 지금 시리즈의 폴더 이름, 맨 아래 상태바 왼쪽에 지금 슬라이스의 파일 이름이 나옵니다. 카드나 파일 이름에 마우스를 올리면 전체 경로가 보입니다.

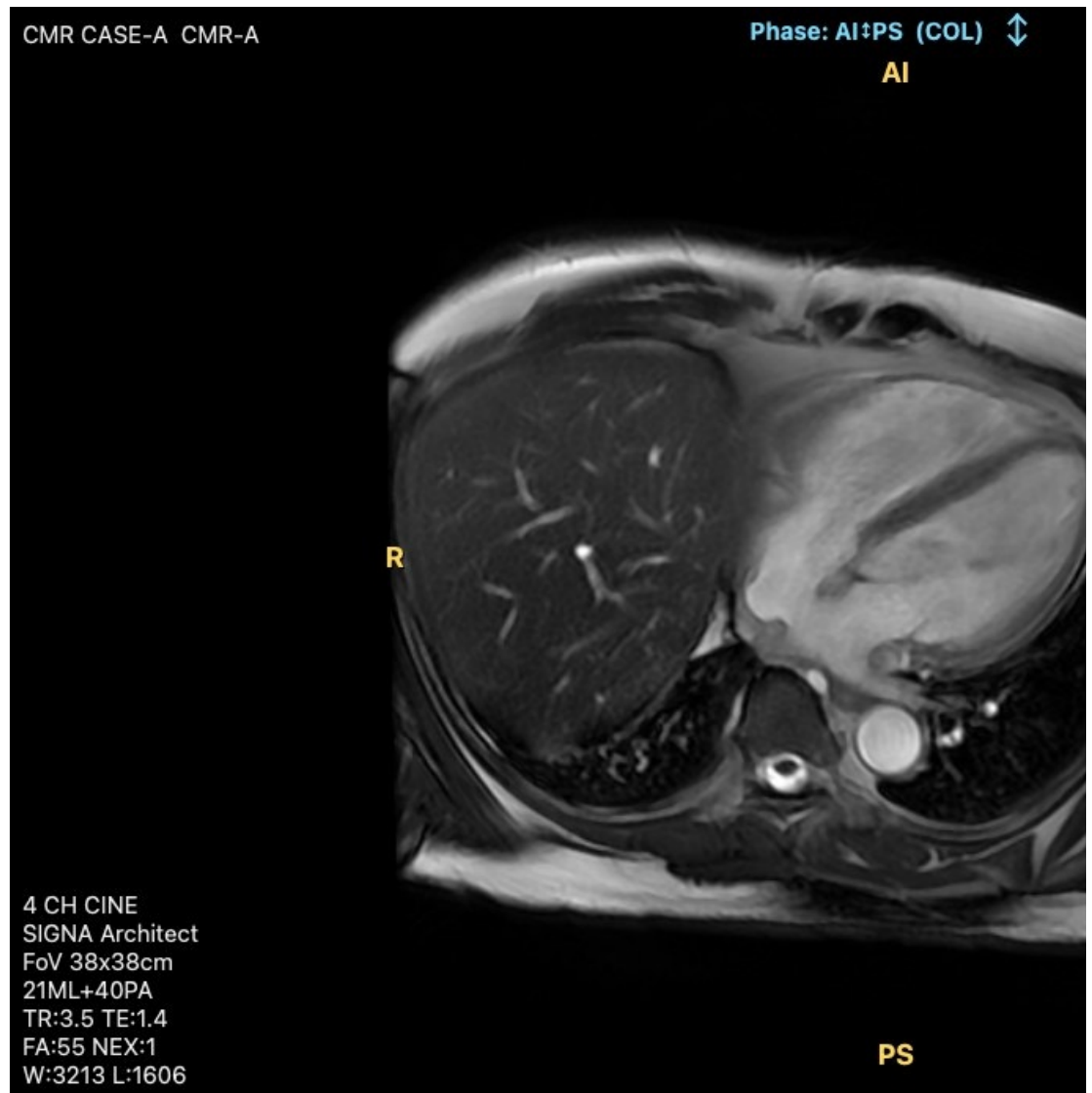
5. 네 모서리 오버레이에 환자·검사·시리즈·획득 정보가 나옵니다. **T** 키로 켜고 끕니다.

6. 영상 가장자리 가운데에 **방향 문자**(L/R · A/P · S/I)가, 위쪽 가운데에 **위상 인코딩 방향**이 나옵니다.

- 방향 문자는 DICOM 위치 정보로 계산하고, 회전 · 반전하면 따라 바뀝니다. 비스듬한 면(4CH 등)은 두 글자로 씁니다 (예: AI, PS).

- 위상 방향은 (0018,1312) InPlanePhaseEncodingDirection 값입니다. Phase: AR↔PL (ROW)처럼 방향과 ↔/↕ 화살표로 보여 줍니다. 모션 · 접힘(wrap) 아티팩트가 이 방향으로 생깁니다. DICOM 표준 태그에는 +/- 극성이 없어 양쪽 화살표입니다.

- 켜고 끄기: **View ▶ 오버레이 항목** (항목별) 또는 **T** (전체). 기본값은 Settings ▶ Display.



7. **Phase 버튼** — cine · perfusion처럼 한 위치에 여러 장(시간 위상)이 있는 시리즈에서는 영상 위에 위상 번호 버튼이 나옵니다.

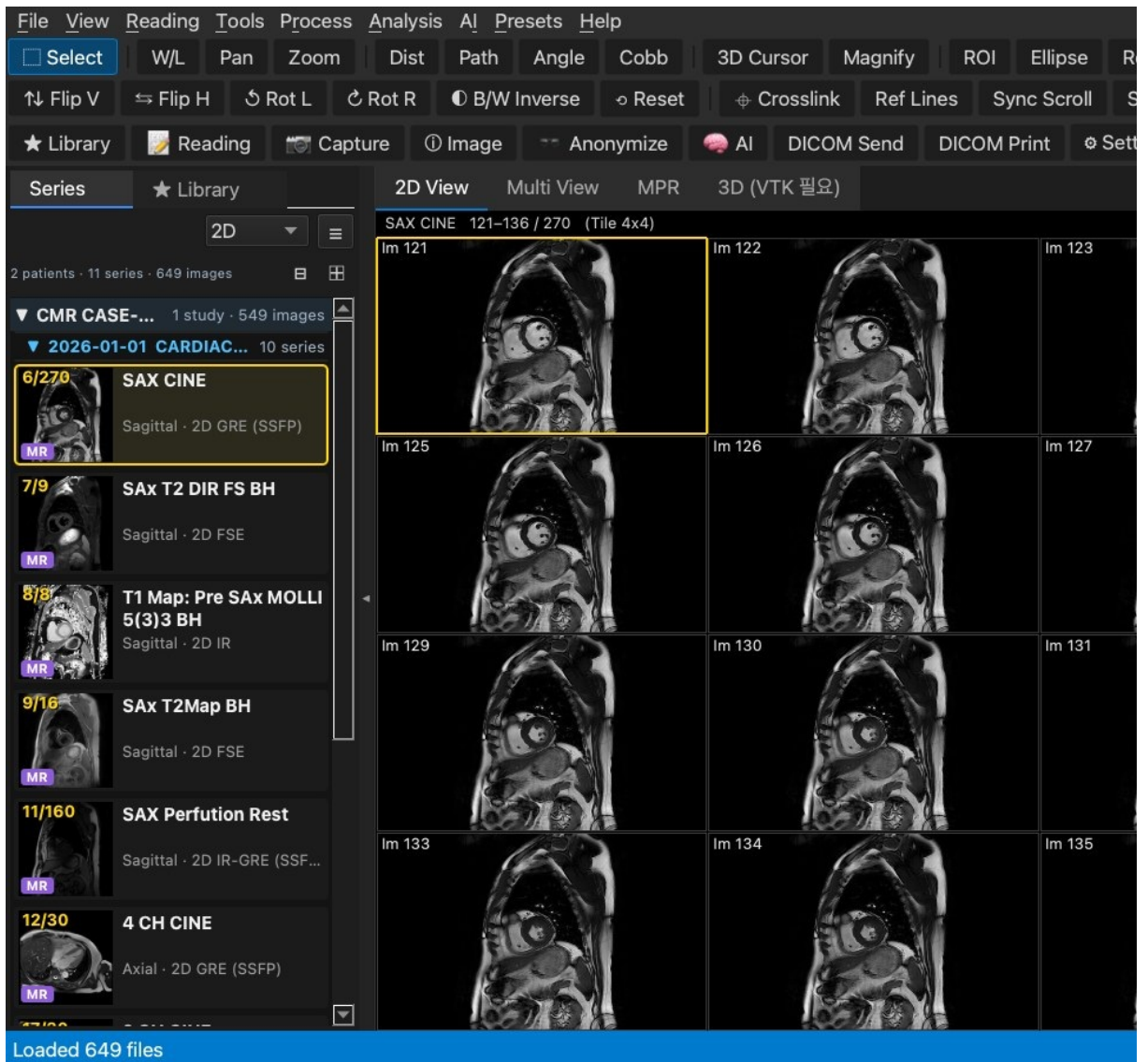


- 번호를 누르면 그 위상으로 갑니다 (보고 있던 슬라이스 위치는 그대로). 지금 위상은 노란색입니다.
- 맨 오른쪽 **[ALL]** 은 기본 모드입니다. 전체 위상을 영상 순서대로 스크롤·재생합니다 (지금 위상은 점선 테두리로 표시).
- 오른쪽에 위치 2/9 · 위상 13/30처럼 현재 위치와 위상이 나옵니다.
- 번호를 고르면 그 위상만 봅니다: 흰은 위상을 고정한 채 슬라이스 위치를 옮기고, ▶ Play는 그 위치의 위상을 차례로 돌립니다. **[ALL]**을 누르면 예전 동작으로 돌아옵니다.
- **이 슬라이스에서 위상 보기**: 한 슬라이스 위치에 머문 채 흰로 위상을 넘깁니다 (수축기 → 이완기를 한 단면에서 확인). ▶ Play도 그 위치의 위상만 돌립니다.

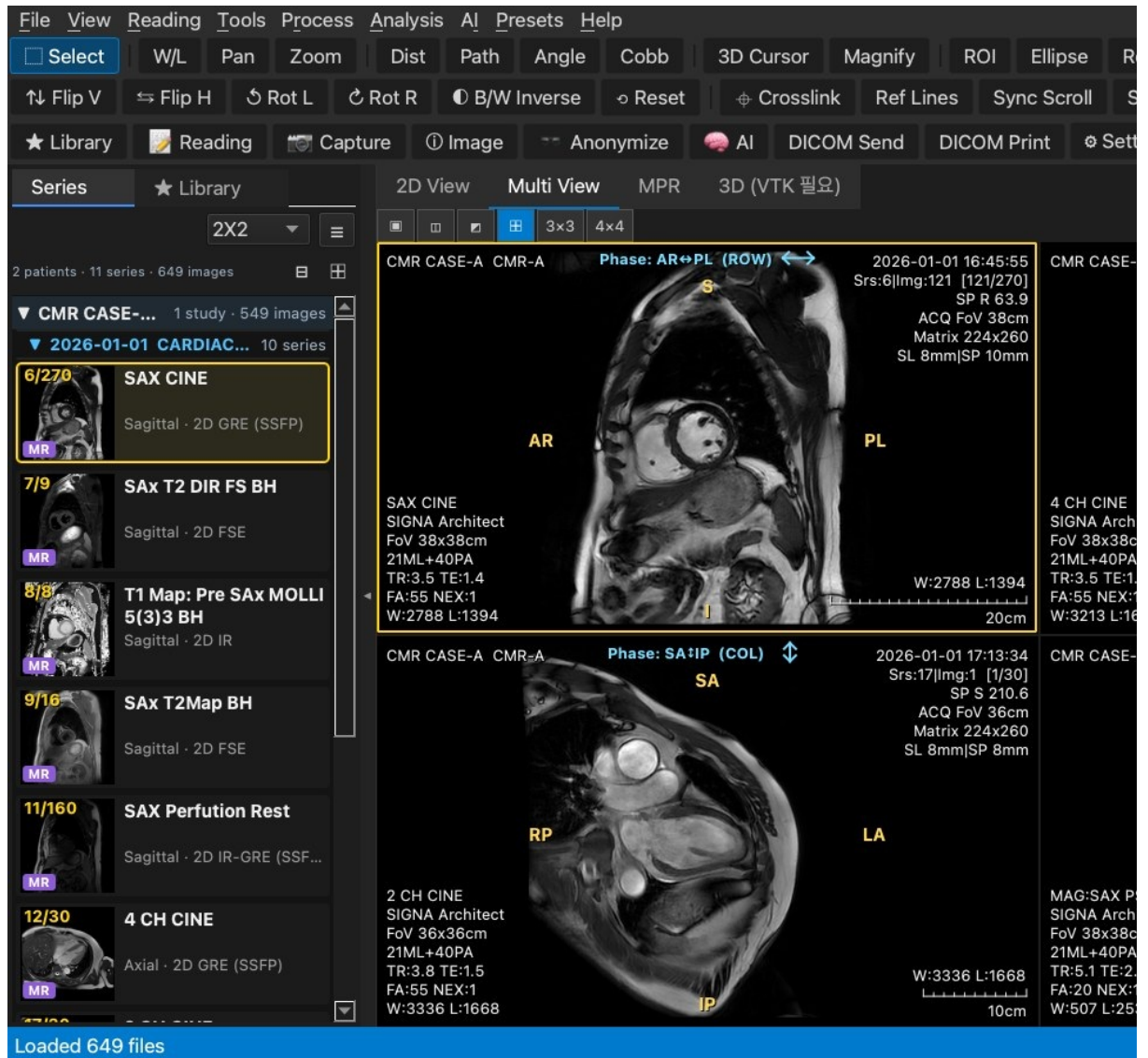
[ALL]을 누르면 풀립니다.

- **방향키**: ↑ ↓ 슬라이스 위치 (위상 고정), ← → 위상. 좌+우 버튼을 함께 누르고 끌 때도 같습니다 (위아래 = 슬라이스, 좌우 = 위상).
- **View ▶ 방향키 ↑ ↓ 동작** 메뉴에서 ↑ ↓를 잠시 **전체 순서**(슬라이스 1의 위상 1 → ... → 마지막 위상 → 슬라이스 2의 위상 1) 또는 **위상**으로 바꿀 수 있습니다.  
**Ctrl(⌘)+Shift+↑** 로 차례로 바꿀 수도 있고, 지금 동작은 띠 오른쪽에 ↑ ↓ 슬라이스 위치, ← → 위상처럼 나옵니다. 앱을 다시 켜면 '슬라이스 위치'로 돌아갑니다.
- 위상 구분은 TemporalPositionIdentifier (0020,0100) 또는 TriggerTime (0018,1060)으로 하고, 두 태그가 없으면 같은 위치에 있는 영상의 순서로 나눕니다. 위치마다 장수가 달라도(검사 일부만 내보낸 경우) 됩니다.
- 띠는 한 위치에 위상이 **5개 이상**일 때 나옵니다. T1/T2 map, DWI b값처럼 파라미터만 다른 영상은 나오지 않습니다.

8. ■ **Tile** (Shift+T)을 누르면 여러 영상을 격자로 봅니다. 아래 예는 SAX cine의 연속 위상입니다. 격자 크기는 옆의 4x 목록에서 고릅니다.



## 6. Multi View



1. 위쪽 **Multi View** 탭을 누르고, 왼쪽 위 **레이아웃 드롭다운**에서 칸 나누기를 고릅니다 (1X1 ~ 4X5, 이름은 **행 x 열** — 2X3은 2줄 3칸). 자주 쓰는 1X1 · 1X2 · 2X1 · 2X2는 옆 버튼으로 바로 고를 수 있습니다.
  - **Auto**: 영상을 펼칠 때 시리즈 수에 맞는 칸 나누기를 스스로 고릅니다 (3개면 2X2, 5개면 2X3 ...).
  - **Config**: 드롭다운에 나올 목록을 고르고 순서를 바꿉니다. 왼쪽이 고를 수 있는 레이아웃(Default), 오른쪽이 실제로 쓸 목록(User define)이고, 행 · 열을 직접 넣어 새 레이아웃(예: 3X5)도 만들 수 있습니다. 설정은 다음에 켤 때도 그대로입니다.
2. 왼쪽 시리즈 카드를 원하는 칸으로 끌어다 놓습니다 (예: SAX cine · 4CH · 2CH · LGE를 한 화면에).
3. 칸을 클릭하면 그 칸이 활성화(노란 테두리)이 되고, 도구와 W/L은 활성화 칸에 적용됩니다.
4. **Space**를 누르면 활성화 칸만 크게 보고, 다시 누르면 돌아옵니다.

5. 같은 좌표계의 시리즈끼리는 **Sync Scroll / Sync W/L / Crosslink(C) / Ref Lines**로 연동됩니다 (아래 표 참고).
6. **영상 오른쪽 슬라이스 막대**: 칸마다 오른쪽 끝에 세로 막대가 붙어 지금 몇 번째인지 보이고, 끌면 빠르게 넘어갑니다 (빈 곳을 누르면 그 자리로, 막대 위에서 휠도 됩니다). 손잡이 길이는 전체 장수에 맞춰 달라지고, 한 장짜리 영상에는 나오지 않습니다. **View ▶ 영상 오른쪽 슬라이스 막대**로 끄고 켵니다.

## 여러 칸 함께 움직이기

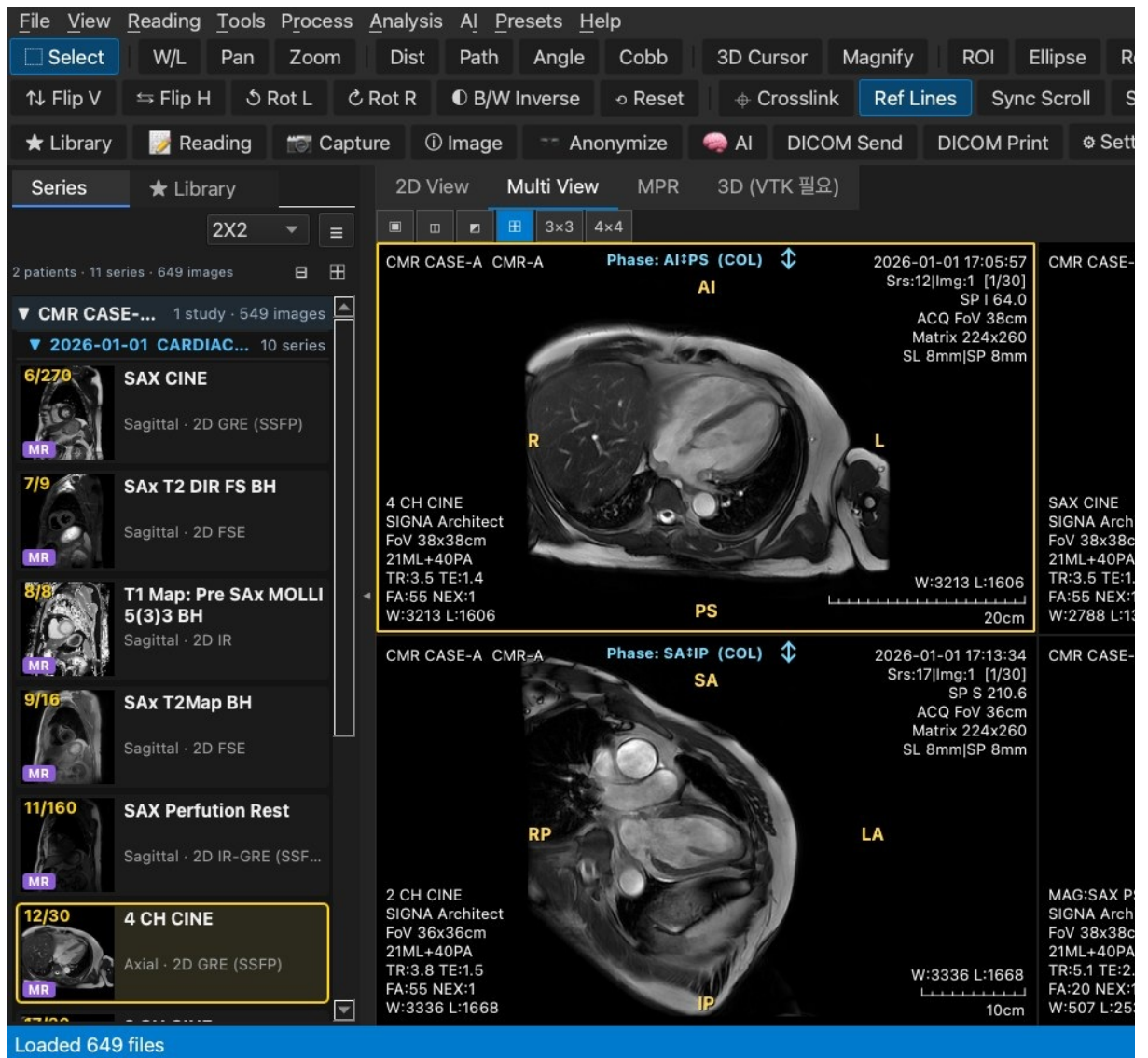
| 조작                    | 결과                               |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Ctrl(⌘)+클릭</b>     | 그 칸을 "함께 움직이는 칸"에 넣거나 뺌 (파란 테두리) |
| <b>Shift+클릭</b>       | 활성 칸부터 그 칸까지 한 번에 선택             |
| 그냥 클릭                 | 선택 해제, 그 칸만 활성 (노란 테두리)          |
| <b>Sync Scroll 버튼</b> | 따로 고르지 않아도 보이는 모든 칸이 함께 움직임      |

- 고른 칸들은 **휠 · ↑ ↓ (슬라이스) · ← → (위상)**에 함께 반응합니다.
  - 같은 좌표계에 평행한 시리즈는 **위치(mm) 기준**으로, 좌표계가 다르거나 장수가 다른 시리즈는 **장수 비율**로 맞춥니다.
    - 예: SA CINE(270장)의 100번째 → 2CH CINE(30장)의 11번째
  - Compare로 묶은 칸은 예전처럼 간격을 유지합니다.
  - 칸을 고르면 Sync Scroll 버튼보다 **선택이 우선**입니다 (고른 칸끼리만 움직임).
1. 레이아웃 Default는 Hanging Protocol로 자동 배치하고, ALL은 검사의 모든 시리즈를 띄웁니다.

## 세 가지 연동 기능 구분

| 기능                   | 하는 일                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crosslink (C)</b> | 선택한 칸 시리즈의 <b>전체 스캔 범위</b> 를 다른 칸들 위에 파란 점선으로, 지금 슬라이스는 <b>노란 실선</b> 으로 (선택한 칸에는 선 없음) |
| <b>Ref Lines</b>     | 다른 칸이 보고 있는 <b>현재 슬라이스 한 줄만</b> (1:1 대응, 가벼움)                                          |
| <b>Sync Scroll</b>   | 여러 칸을 <b>함께 스크롤</b> (같은 좌표계는 위치 기준, 다른 시리즈는 비례)                                        |

Crosslink — 스캔 범위 보기



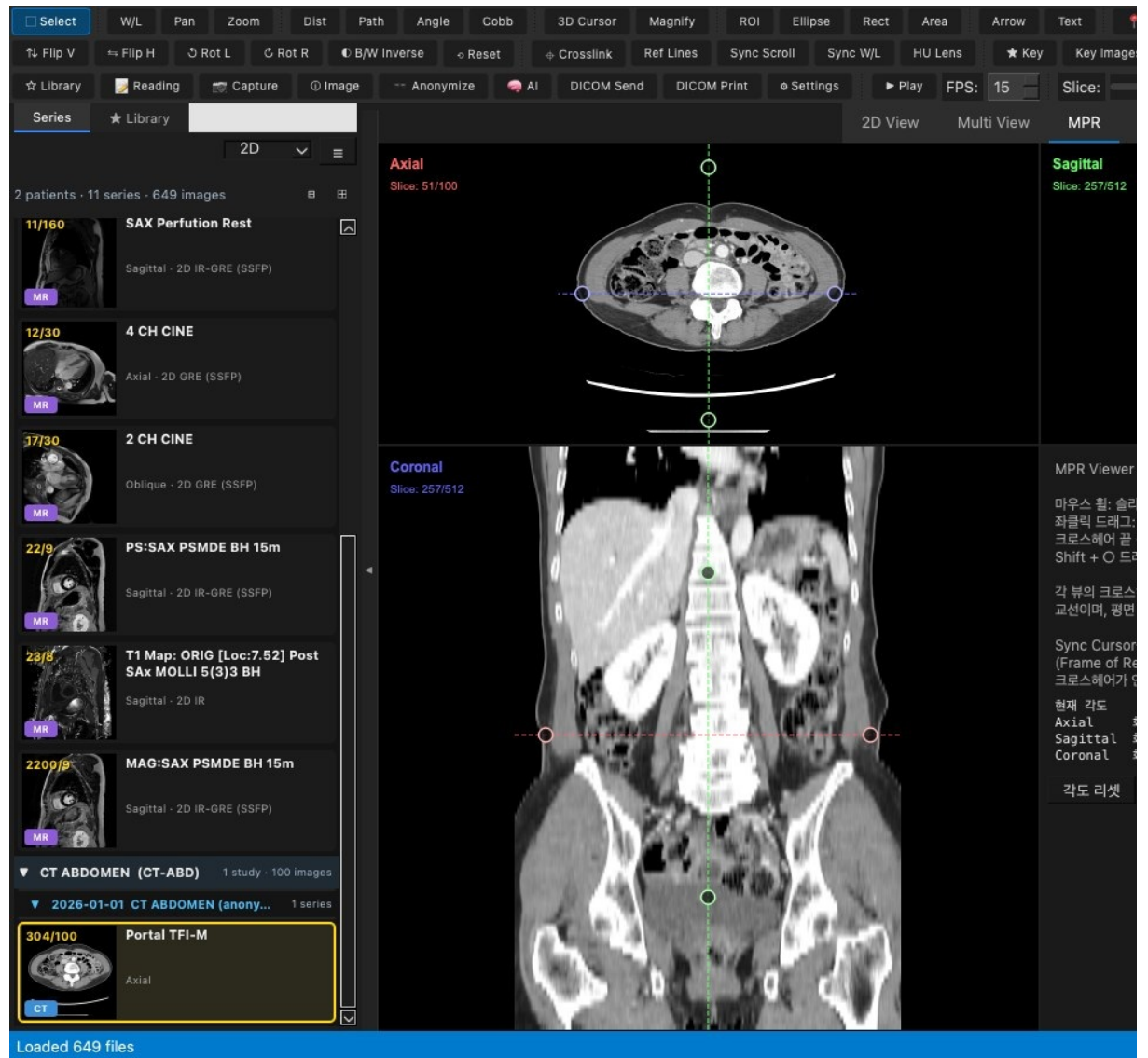
1. 도구 막대 **Crosslink** (또는 **C**)를 껍니다 (Multi View).
2. PACS 스카우트처럼 **선택한 칸(노란 테두리)의 시리즈**가 기준입니다. 선택한 칸 자신에는 아무 선도 없고, 위치 정보가 연동되는 **다른 칸들 위에 그 시리즈의 전체 슬라이스(스캔 플래닝)가 파란 점선으로, 지금 보고 있는 슬라이스가 노란 실선(2 px)으로** 그려집니다.
  - 예: SAX 칸을 선택하면 4CH · 2CH 칸에 SAX 슬라이스 10개가 파란 점선으로 나와, 단축 스택이 심장을 어디부터 어디까지 덮는지 한눈에 보입니다.
  - SAX 칸을 휠로 넘기면 노란 실선이 따라 움직입니다. 다른 칸을 누르면 그 칸이 기준이 됩니다.
  - 평행한 칸(axial ↔ axial)에는 선이 생기지 않습니다.
3. 선 끝의 **S6:136**은 시리즈 번호 : 슬라이스입니다.
4. cine처럼 한 위치에 위상이 여러 장이면 위치마다 한 번만 그립니다.
5. 점선만 그려려면 **View ▶ 오버레이 항목 ▶ 스캔 커버리지 선** (T 키로 오버레이를 끄면 점선도 숨김, 노란 실선은 남음).

6. Crosslink를 켜 두어도 **좌클릭으로 점이 찍히지 않습니다** (영상을 보려고 누를 때마다 점이 찍히던 것을 없앴습니다). 위치를 찍어 같은 좌표계의 다른 칸에 보내려면 **\*\*3D Cursor 도구(6)\*\***를 쓰세요 — Crosslink가 켜져 있으면 다른 칸도 그 위치로 이동합니다.

### Reference Line — 현재 슬라이스 한 줄

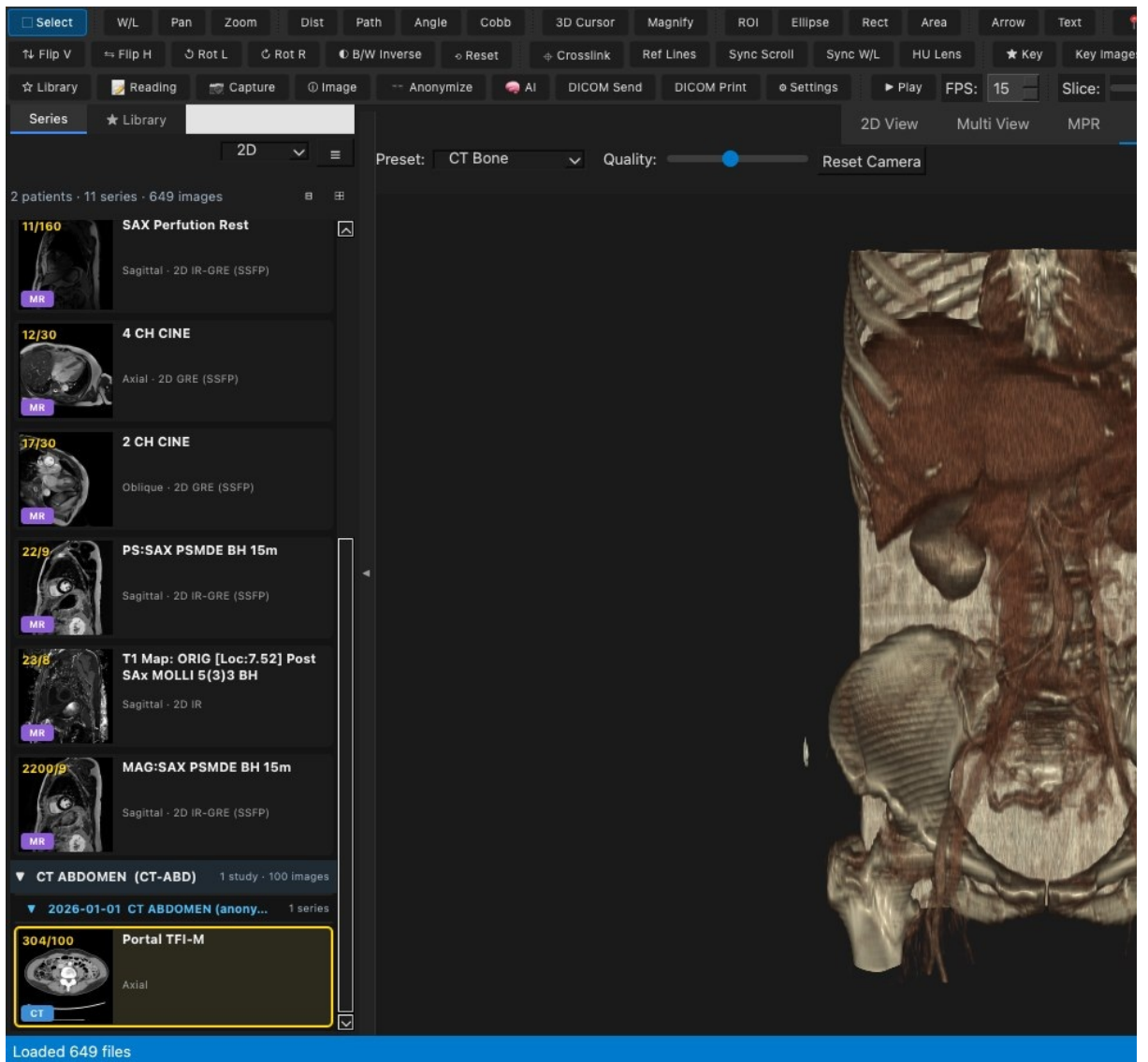
Ref Lines만 켜면 전체 범위 없이, 다른 칸이 보고 있는 슬라이스가 이 영상의 어디인지 **한 줄**로 표시합니다. 예: 왼쪽 SA CINE의 5번 슬라이스가 오른쪽 2CH 영상에서 어느 높이인지 한 줄로 확인.

## 7. MPR



1. 볼륨(여러 슬라이스) 시리즈를 선택한 뒤 **MPR** 탭을 누릅니다.
2. Axial / Sagittal / Coronal 세 평면이 mm 기준 실제 비율로 나옵니다.
3. 한 평면을 클릭하거나 끌면 십자선이 움직이고, 다른 두 평면이 따라 바뀝니다.
4. 십자선 끝 핸들을 끌면 **Oblique** 각도로 회전합니다. Shift+드래그는 1°씩 움직입니다.

## 8. 3D Volume



1. 볼륨 시리즈를 선택하고 **3D Volume** 탭을 누릅니다.
2. **Preset**에서 CT Bone / Skin / Soft Tissue / Lung / Angiography 중 하나를 고릅니다.
3. 마우스를 끌어 돌리고, 휠로 확대하고, 가운데 버튼으로 이동합니다. **Reset Camera**를 누르면 처음 보기로 돌아갑니다.
4. **Quality** 슬라이더로 속도와 화질을 조절합니다.

### 3D Cursor

6 키(또는 도구 막대 3D Cursor)로 고른 뒤 영상을 클릭하면 그 지점의 환자 좌표(L/P/S mm)와 신호값(SI)이 표시됩니다.

| 보이는 곳          | 색      | 표시                                                               |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 직접 찍은 영상       | 빨강 십자선 | 좌표 + SI                                                          |
| 같은 좌표계의 다른 시리즈 | 초록 십자선 | 좌표 + SI + $\Delta \infty$ mm (그 슬라이스와 좌표 사이 거리, 0에 가까울수록 정확히 대응) |

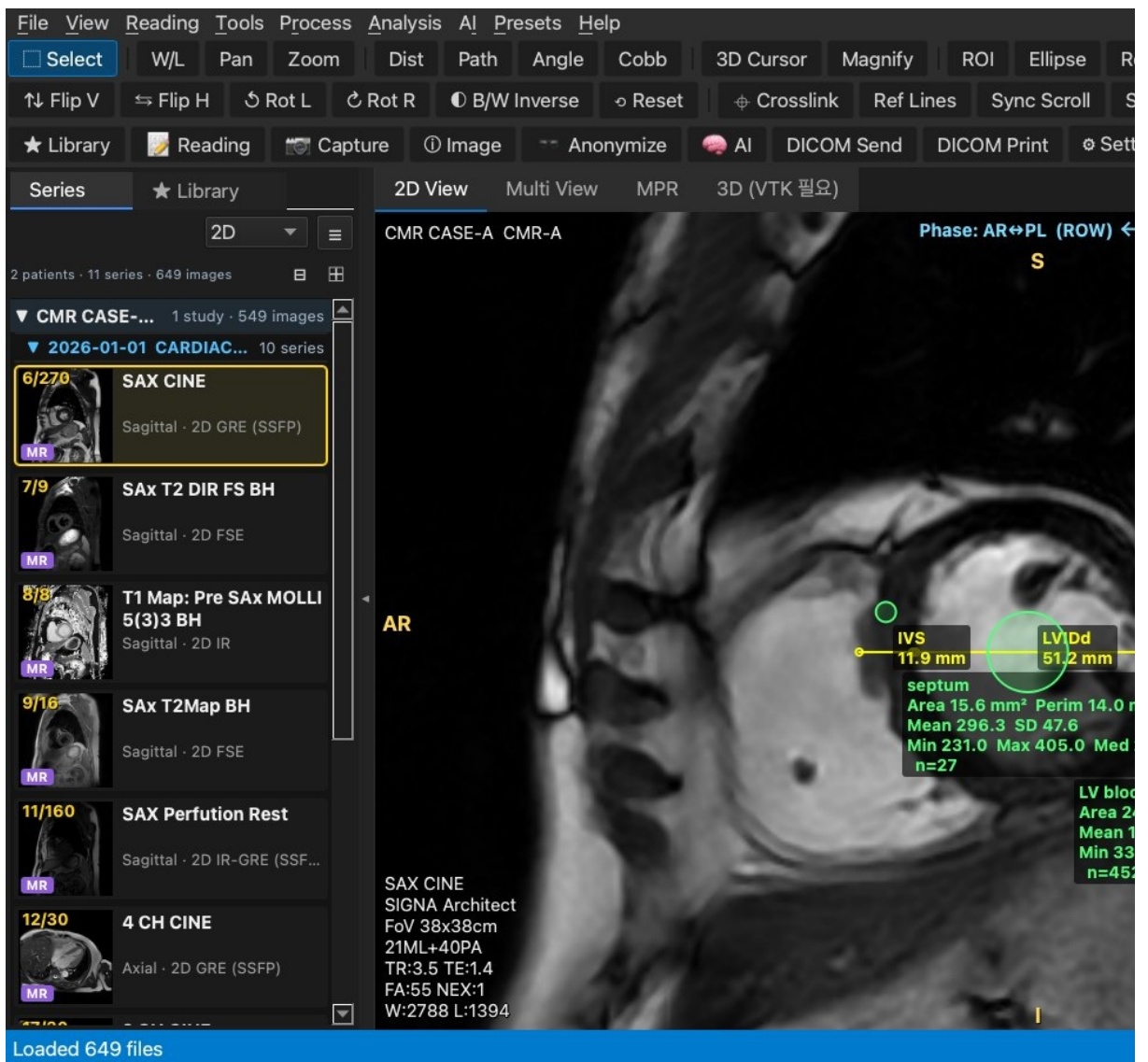
|             |       |                                    |
|-------------|-------|------------------------------------|
| 좌표가 스캔 범위 밖 | 표시 없음 | 상태 막대에 "△ 대응되는 좌표가 없습니다 (스캔 범위 밖)" |
|-------------|-------|------------------------------------|

- 대응되는 칸은 좌표에 가장 가까운 슬라이스로 자동으로 이동합니다.
- 커서와 좌표는 **3D Cursor 도구일 때만** 영상에 그려집니다. 다른 도구로 바꾸면 화면이 깨끗해집니다 (상태 막대의 좌표·HU 표시는 그대로).
- 점 찍기 도구(3D Cursor · Landmark 등)에서 **Esc**를 누르면 커서를 지우고 **Select**로 돌아갑니다. 기본 좌클릭(Select)은 영상 선택 · 주석 고르기만 하고 점을 찍지 않습니다.

### 랜드마크 (Landmark)

1. **F 키**(또는 도구 막대 Landmark)를 고르고 영상을 클릭하면 그 자리(환자 좌표 mm)에 F-1, F-2... 점이 생깁니다. 다 찍었으면 **Esc**로 Select로 돌아갑니다.
2. **표시 방식 — View ▶ 랜드마크 표시:** 기본은 **작게 · 반투명**(가운데를 비운 짧은 눈금 네 개라 찍은 곳의 영상이 가려지지 않고, 이름은 마우스를 가까이 댈 때만), **크게**(원 · 십자 · 이름 항상), **마우스를 가까이 댈 때만, 숨기기**.
3. **Landmarks 목록 (Shift+F) —** 도구 막대 · Tools 메뉴 · 기능 검색에서 엽니다. 이름 · 설명 · 시리즈 · 영상 번호 · 좌표가 나오고, **행을 누르면 그 시리즈 · 슬라이스로 바로 이동**해 점을 잠깐 노란 원으로 강조합니다. 이름 · 설명은 더블클릭해서 고치고, 삭제 · CSV · 3D Slicer JSON 내보내기도 여기서 합니다. 기본은 지금 연 검사만 보이고, 체크를 끄면 전체가 보입니다.
4. **시리즈 목록 표시 —** 랜드마크를 찍은 시리즈 카드의 썸네일 오른쪽 아래에 **N, Key Image**가 있는 시리즈에는 **★ N**이 붙어 다시 볼 영상이 있는 시리즈를 바로 알 수 있습니다.
5. **자동 저장 —** 찍은 점은 검사별로 이 컴퓨터의 앱 데이터 폴더(.../DabbaView/landmarks)에 저장되어, 같은 검사를 다시 열면 그대로 나옵니다 (영상 파일은 건드리지 않음).

## 9. 측정 도구

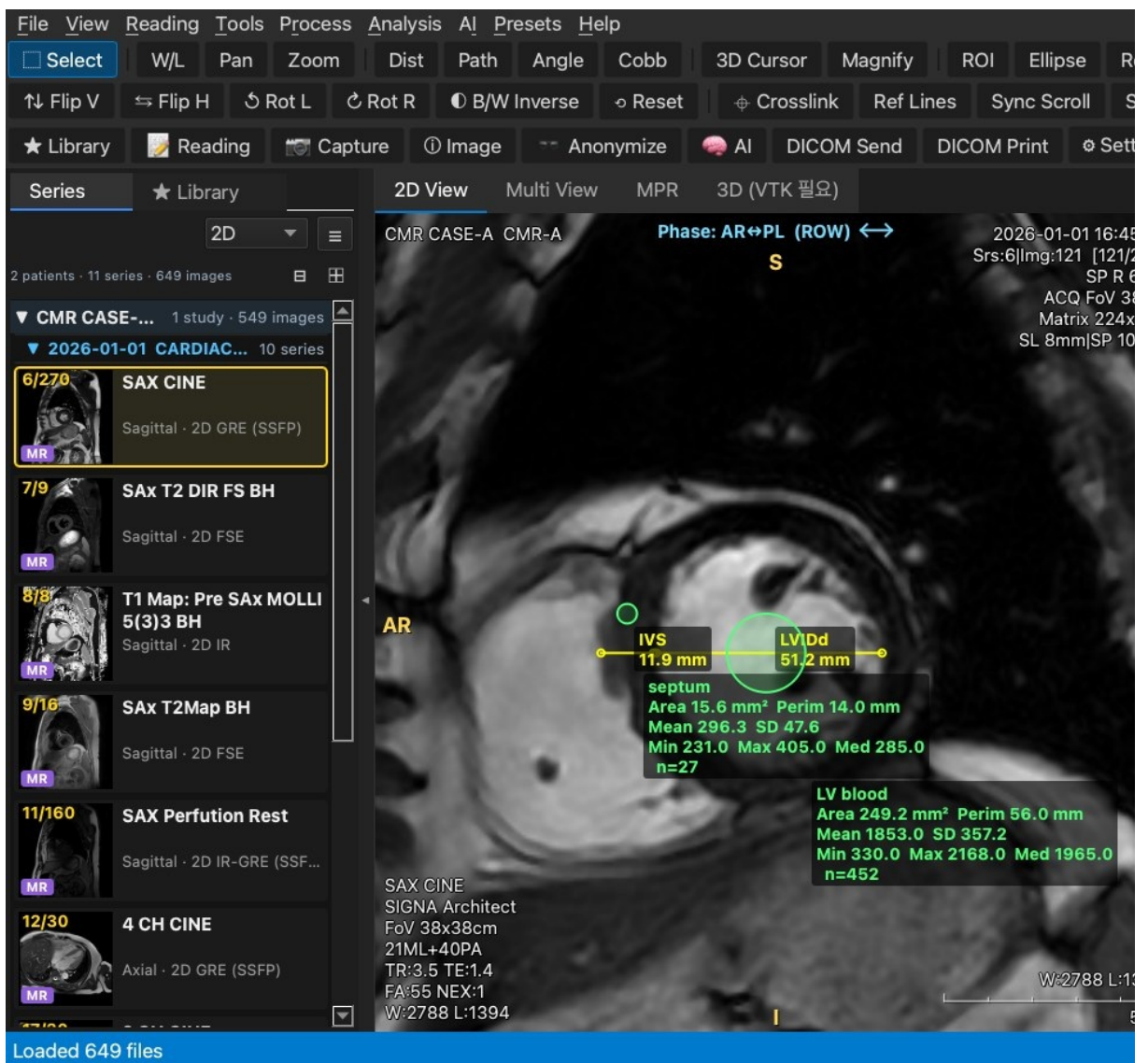


| 도구                    | 키       | 결과               |
|-----------------------|---------|------------------|
| 거리 (Dist)             | 4       | mm               |
| 각도                    | 5       | °                |
| Cobb 각                | B       | °                |
| Freehand ROI          | 8       | 면적·평균·SD·Min·Max |
| 타원 ROI (Shift: 원)     | E       | 같음               |
| 사각형 ROI (Shift: 정사각형) | Shift+E | 같음               |
| 면적                    | 9       | mm <sup>2</sup>  |
| 경로 길이                 | Shift+D | mm (더블클릭으로 끝)    |
| 화살표 / 텍스트             | 0 / A   | 주석               |
| 3D Cursor             | 6       | 환자 좌표            |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| HU Lens | L | 커서 옆 픽셀 값 |
|---------|---|-----------|

1. 도구 막대나 키보드로 도구를 고릅니다.
2. 영상 위에서 끌어 그립니다. 그리는 중에 **Shift**를 누르면 0/45/90°로 맞춰집니다.
3. 그린 측정은 선택한 뒤 끝점이나 몸체를 끌어 고칩니다. **Delete**로 지우고, **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**로 되돌립니다.
4. 선택 도구 상태에서 두 점을 더블클릭하면 빠르게 거리를 잹니다.
5. 예: SAX 중간 슬라이스에서 LV 내경(LVIDd)과 중격 두께(IVS)를 거리로 재고, 중격 심근과 LV 혈액쪽에 타원 ROI를 놓아 신호를 비교합니다.

## 10. ROI Manager

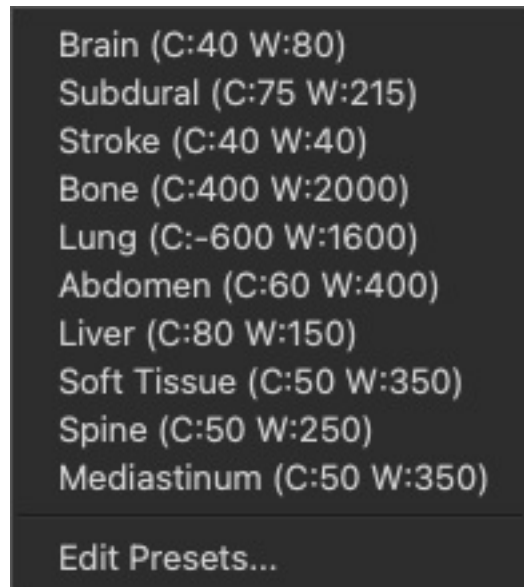


1. **Ctrl+Shift+M** 또는 도구 막대 메뉴로 ROI Manager를 엽니다.
2. 현재 영상(또는 시리즈 전체)의 ROI와 측정이 목록으로 나옵니다. 이름·색·표시·잠금을 바꿀 수 있습니다.

3. **Measure (Ctrl+M)** 를 누르면 선택한 ROI(선택이 없으면 전체)의 면적·둘레·Mean·SD·Min·Max·Median·픽셀 수를 표로 보여 줍니다. 표는 복사하거나 CSV로 저장할 수 있습니다.
4. ROI 복사/붙여넣기, 여러 슬라이스로 복사, 좌우 대칭, ROI 세트 저장/적용, 템플릿, 볼륨 계산 기능이 있습니다.

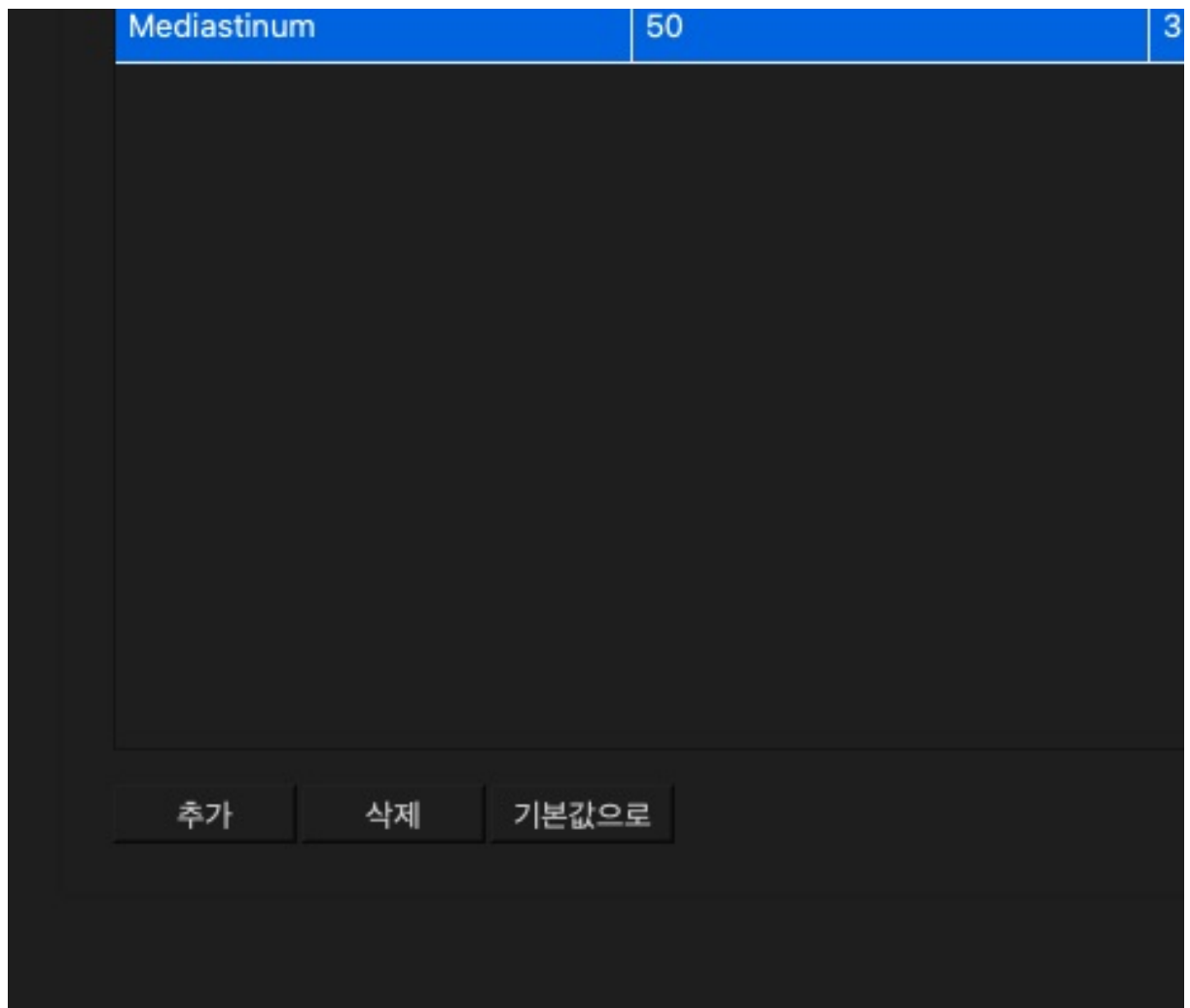
## 11. W/L 프리셋

프리셋 메뉴



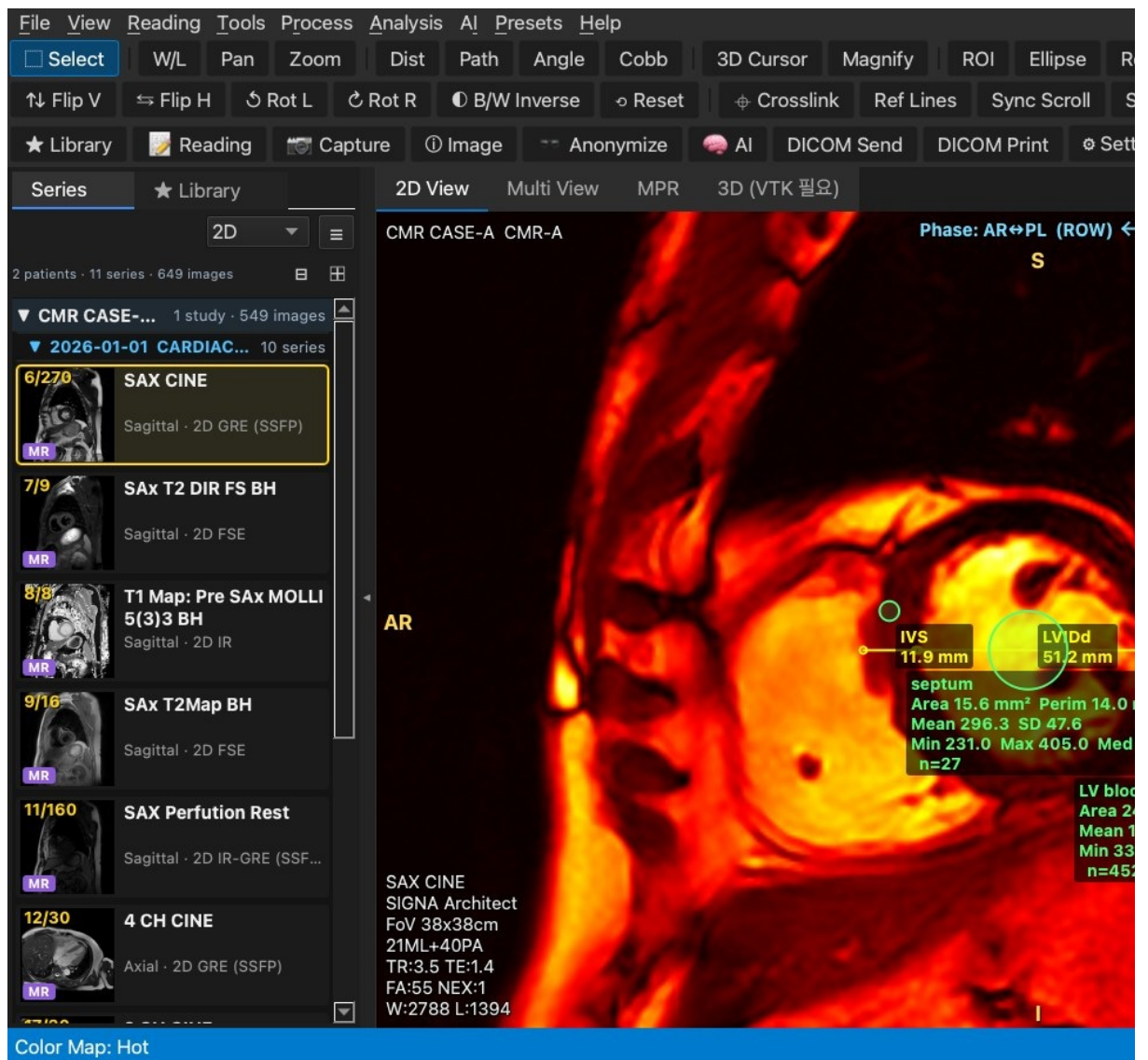
Settings → W/L Presets

| Mouse       | W/L Presets | Hanging Protocols | DICOM Nodes | Reading |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| Name        | Center (L)  |                   |             |         |
| Brain       | 40          |                   |             | 8       |
| Subdural    | 75          |                   |             | 2       |
| Stroke      | 40          |                   |             | 4       |
| Bone        | 400         |                   |             | 2       |
| Lung        | -600        |                   |             | 16      |
| Abdomen     | 60          |                   |             | 4       |
| Liver       | 80          |                   |             | 15      |
| Soft Tissue | 50          |                   | 22          | 3       |
| Spine       | 50          |                   |             | 2       |



1. 도구 막대의 프리셋 메뉴에서 Brain, Lung, Bone, Abdomen 등 원하는 창을 고릅니다.
2. **Edit Presets...** 에서 프리셋을 추가·편집·삭제합니다.
3. **Ctrl(⌘)+좌클릭** 드래그로 사각형을 그리면 그 영역에 맞춰 W/L을 자동으로 설정합니다.

## 12. 영상 조작



1. V / H: 상하 / 좌우 반전
2. [ / ]: 왼쪽 / 오른쪽 90° 회전
3. I: 흑백 반전
4. Shift+R: 회전·반전을 초기화하고 화면에 맞춤
5. 컬러맵은 Analysis 도구나 메뉴에서 고릅니다 (Gray, Hot, Jet, Viridis 등). 오른쪽에 컬러바가 나옵니다.
6. 7 (Magnify) 돋보기, Shift+L 선 프로파일도 쓸 수 있습니다.

### 13. 태그 뷰어

검색: 태그 이름 또는 값 검색...

|    | Tag                      |        |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | AccessionNumber          |        |
| 2  | AcquisitionDate          | 20260  |
| 3  | AcquisitionMatrix        | [0, 22 |
| 4  | AcquisitionNumber        | 1      |
| 5  | AcquisitionTime          | 16455  |
| 6  | AdditionalPatientHistory |        |
| 7  | AnatomicRegionSequence   | [(000  |
| 8  | AngioFlag                | N      |
| 9  | BeatRejectionFlag        | Y      |
| 10 | BitsAllocated            | 16     |
| 11 | BitsStored               | 16     |
| 12 | BodyPartExamined         | HEAR   |
| 13 | CardiacNumberOfImages    | 30     |
| 14 | Columns                  | 512    |
| 15 | ContentDate              | 20260  |
| 16 | ContentTime              | 16455  |
| 17 | DeviceSerialNumber       |        |

1. Ctrl+T 또는 Tools 메뉴 → DICOM Tags를 누릅니다.
2. 현재 영상의 모든 태그가 표로 나옵니다. 위쪽 검색 칸에 태그 이름이나 값을 넣어 거릅니다.

## 14. 익명화

프리셋: **최소 익명화** 표준 익명화 완전 익명화 연구용

표준 익명화: 개인정보 + 기관정보 제거, Private 태그 제거

대체값: Patient Name: ANONYMOUS Patient ID: ANON000

미리보기 (첫 번째 영상 기준)

☐ 변경될 태그만 보기

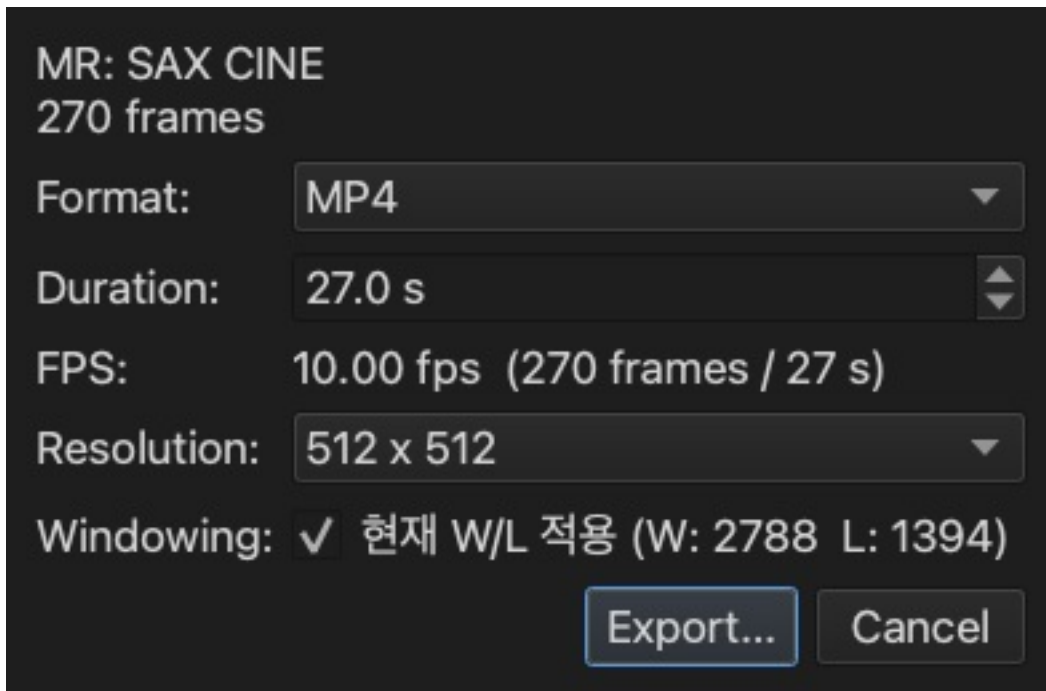
Tag

- ▼ 개인정보 (4개 변경)
  - PatientName
  - PatientID
  - PatientBirthDate
  - PatientSex
- ▼ 기관정보 (3개 변경)
  - ReferringPhysicianName
  - AccessionNumber
  - StudyID
- ▼ 검사정보 (0개 변경)
  - StudyDescription
  - SeriesDescription
  - ProtocolName
  - StudyDate
  - StudyTime
  - SeriesDate
  - SeriesTime
  - AcquisitionDate
  - AcquisitionTime
  - ContentDate
  - ContentTime
- ▼ 촬영 파라미터 (0개 변경)

변경될 태그: 7개 · 대상 파일: 270개

1. 도구 막대 **Anonymize** 또는 Tools 메뉴에서 엽니다.
2. 프리셋(최소 / 표준 / 완전 / 연구용)을 고르거나 항목을 직접 체크합니다. 항목은 개인정보 · 기관정보 · 검사정보 · 촬영 파라미터로 나뉩니다.
3. 오른쪽 미리보기에서 바뀔 태그가 강조됩니다. Private 태그 제거와 UID 재생성 옵션도 있습니다.
4. **Save Anonymized Files...** 로 새 폴더에 저장합니다. 원본은 그대로 남습니다.

## 15. 동영상 내보내기



1. **Ctrl+Shift+E** 또는 **File → Export as Video...** 를 누릅니다.
2. 형식(MP4 / GIF 등), 길이 또는 FPS, 해상도를 고릅니다. **현재 W/L 적용**을 체크하면 보고 있는 창 그대로 저장합니다.
3. **Export...** 로 저장합니다. 시네 영상은 도구 막대 ▶ **Play (P)** 와 FPS로 미리 볼 수 있습니다.
4. 예: 학회 발표·교육 자료용으로 4CH·SAX cine을 MP4로 저장합니다.

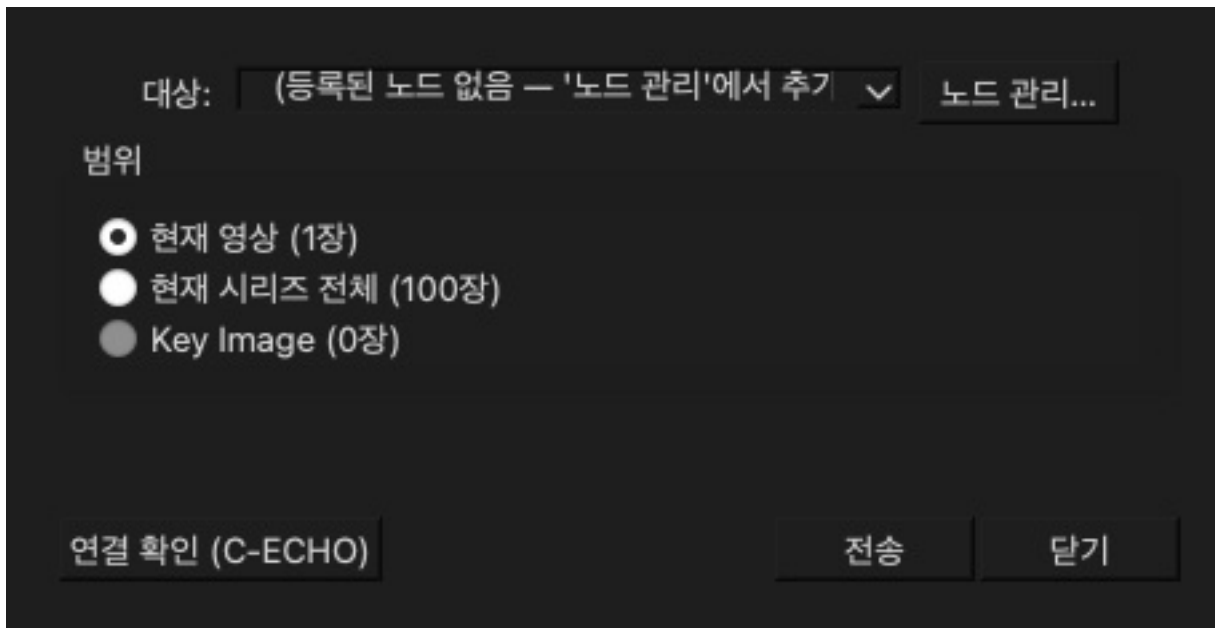
### 일괄 동영상 내보내기

**File ▶ Batch Export Videos...** 로 여러 시리즈를 한 번에 동영상으로 만듭니다.

1. 목록에서 시리즈를 체크합니다 (2장 이상인 시리즈만 나오고, 기본은 전체 선택). **전체 선택 / 전체 해제** 버튼이 있고, 아래에 선택 3 / 10 시리즈 · 총 69장처럼 표시됩니다.
2. 형식(MP4 · AVI · GIF), 재생 시간(초, 시리즈마다 같은 길이로 맞춤), 해상도(원본 / 512x512 / 1024x1024)를 고릅니다.
3. **현재 화면의 W/L 적용**을 끄면 시리즈마다 밝기를 자동으로 잡습니다.
4. 저장 폴더를 고르고 **내보내기**를 누르면 3/10 시리즈 변환 중...처럼 진행 상황이 나옵니다.
5. 파일 이름은 {시리즈 설명}\_ {순번}.mp4입니다. 순번은 이번 내보내기의 순서(001, 002, 003 ...)이고, 같은 이름이 있으면 뒤에 \_2가 붙습니다.
  - 예: Ax T2\_001.mp4, SA CINE\_002.mp4, 2 CH CINE\_003.mp4, SAx T2Map BH\_004.gif
  - 파일 이름에 쓸 수 없는 문자(/ \ : \* ? " < > |)는 \_로 바뀝니다.
  - 한 시리즈만 내보내는 **Export as Video...** 는 번호 없이 설명만 씁니다 (Ax T2.mp4).
6. 한 시리즈가 실패해도 나머지는 계속 만들고, 끝나면 성공·실패 개수를 알려 줍니다. 닫기를 누르면 진행 중인 작업을 멈춥니다.

## 16. DICOM Send / Print

### DICOM Send



The image shows a 'DICOM Send' dialog box with a dark background. At the top, there is a label '대상:' followed by a dropdown menu showing '(등록된 노드 없음 — \'노드 관리\'에서 추가)' and a '노드 관리...' button. Below this is the '범위' (Scope) section with three radio button options: '현재 영상 (1장)' (selected), '현재 시리즈 전체 (100장)', and 'Key Image (0장)'. At the bottom, there are three buttons: '연결 확인 (C-ECHO)', '전송' (Send), and '닫기' (Close).

### DICOM Print

대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가) 노드 관리...

범위

☒ 현재 영상 (1장)  
☐ 현재 시리즈 전체 (100장)  
☐ Key Image (0장)

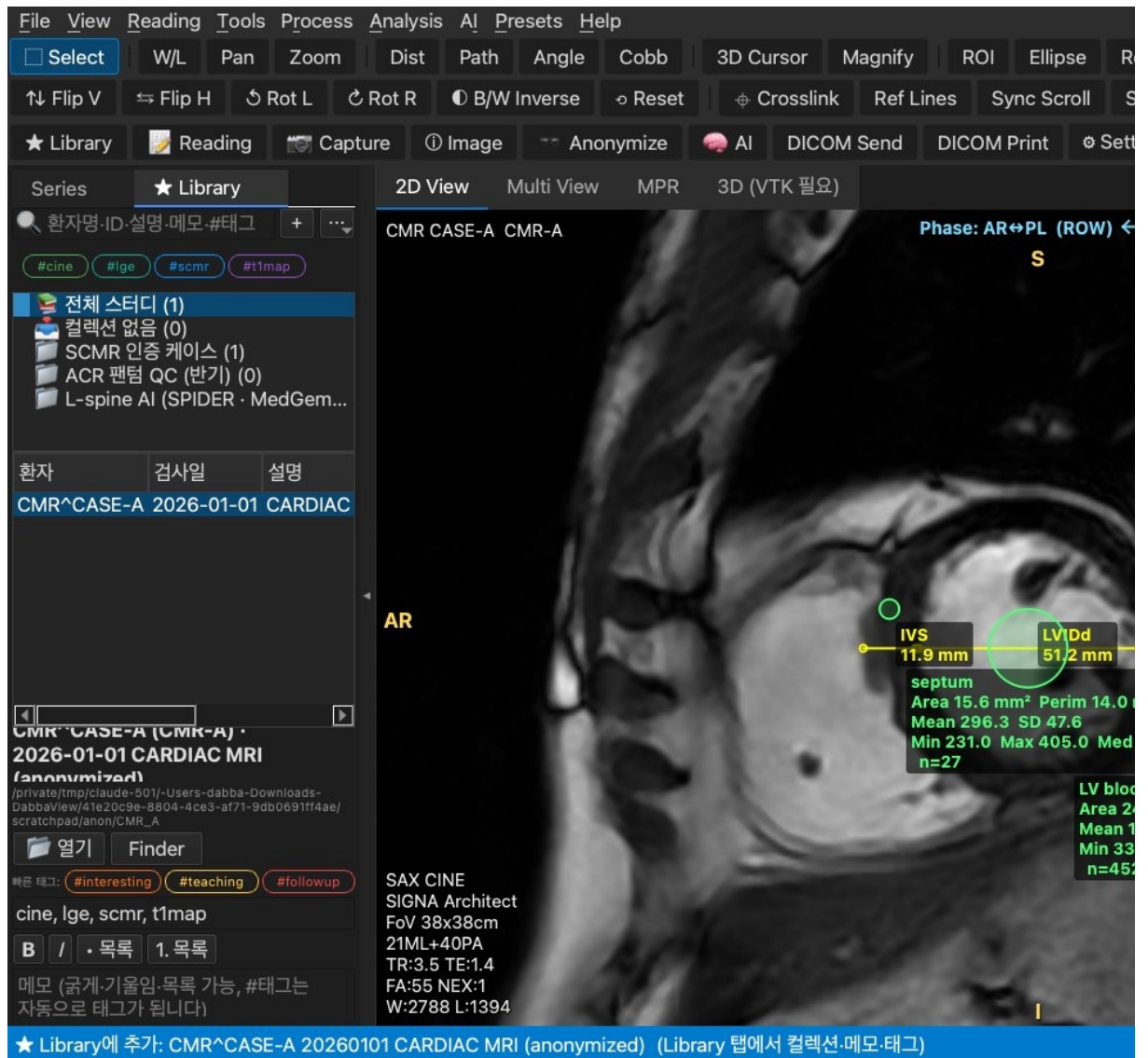
필름

Film Size: 14INX17IN  
 Format (열,행): 2,  
 Orientation: PORTRAIT  
 Medium: BLUE FILM  
 Magnification: REPLICAT  
 Copies: 1

연결 확인 (C-ECHO) 인쇄 달기

1. Settings → **DICOM Nodes**에 이 컴퓨터의 AE Title과 대상(AE Title · Host · Port)을 등록합니다.
2. 도구 막대 **DICOM Send** 또는 **DICOM Print**를 누릅니다.
3. 대상과 범위(현재 영상 / 현재 시리즈 전체 / Key Image)를 고릅니다.
4. **연결 확인 (C-ECHO)** 으로 통신을 확인한 뒤 **전송** 또는 **인쇄**를 누릅니다. Print는 필름 크기·배열·방향·매체·확대·매수를 고를 수 있습니다.

## 18. Library (스터디 라이브러리)



1. 스터디를 연 상태에서 **Ctrl+D** (또는 File ▶ ☆ 현재 스터디를 Library에 추가)를 누르면 즐겨찾기에 추가되고 Library 탭이 열립니다.
2. 왼쪽 ★ **Library** 탭에서 컬렉션 트리, 스터디 목록, 메모, 태그를 봅니다.
  - 도구 막대 ★ **Library** 버튼(또는 **Ctrl+Shift+L**)은 Library 탭을 열고 닫습니다. 보이면 닫고, 닫혔거나 Series 탭에 가려져 있거나 왼쪽 패널이 접혀 있으면 열어 보여 줍니다.
3. **컬렉션**을 만들고 스터디를 끌어다 넣습니다. 한 스터디를 여러 컬렉션에 넣을 수 있습니다.
  - 예: SCMR 인증 케이스(케이스 로그북), ACR 팬텀 QC (반기), L-spine AI (SPIDER · MedGemma), 논문용 CCTA vs CMR
4. **메모**는 굵게·목록을 지원하고 자동 저장됩니다. 본문에 #태그를 쓰면 태그가 됩니다 (예: #scmr #lge #t1map).
5. 검색 칸에서 환자·설명·메모·#태그로 찾습니다. 더블클릭하면 그 스터디가 열립니다.
6. **Export...** (우클릭 또는 File → Export Library...)

- 형식: PDF / Word / Excel / PNG·JPEG / CSV / JSON / Markdown
- 범위: 전체 / 컬렉션 / 선택

## 19. Settings

macOS는 ⌘, Windows는 File → Settings로 엽니다.

### Mouse

| Mouse                                                                  | W/L Presets            | Hanging Protocols | DICOM Nodes |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 버튼별 동작은 선택한 도구와 관계없이 항상 적용됩니다.<br>좌클릭 드래그의 '선택한 도구'는 툴바에서 고른 도구를 뜻합니다. |                        |                   |             |
| 좌클릭 드래그:                                                               | 선택한 도구                 |                   |             |
| 우클릭 드래그:                                                               | Window/Level           |                   |             |
| 가운데 버튼 드래그:                                                            | Pan (이동)               |                   |             |
| Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그:                                                     | ROI 자동 W/L (사각형)       |                   |             |
| Alt(⌥) + 좌클릭 드래그:                                                      | Pan (이동)               |                   |             |
| 휠:                                                                     | 슬라이스 이동 (1장)           |                   |             |
| Ctrl(⌘) + 휠:                                                           | Zoom                   |                   |             |
| Shift + 휠:                                                             | 빠른 슬라이스 이동             |                   |             |
| 좌측 더블클릭:                                                               | Fit to Window          |                   |             |
| 우측 더블클릭:                                                               | 윈도잉 리셋 (DICOM 기본값)     |                   |             |
| 빠른 이동 간격:                                                              | 5 장                    |                   |             |
| ROI 자동 W/L 계산:                                                         | Mean ± 2SD (이상값에 덜 민감) |                   |             |
| PACS 표준 기본값으로                                                          |                        |                   |             |

31

AI

| Mouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W/L Presets | Hanging Protocols | DICOM Nodes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| MONAI Label 서버: <input type="text" value="http://127.0.0.1:8000"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |             |
| Access Token: <input type="text" value="인증을 쓰는 서버만 (선택)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |             |
| <p>AI Research 패널(툴바  AI)의 모델 탭에서 이 서버로 자동 세그멘테이션 수정한 라벨을 피드백으로 제출할 수 있습니다 (active learning).<br/>서버로는 픽셀 볼륨(NIfTI)만 전송되며 환자 이름·ID 등 DICOM 정보는 보내지 않습니다.<br/>예: <code>monailabel start_server --app apps/radiology --studies dataset</code></p> <p>오픈소스 모델 (TotalSegmentator · nnU-Net · MedSAM · ONNX · RES</p> |             |                   |             |
| 모델 실행 Python: <input type="text" value="3e-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpa"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |             |
| 실행 장치: <input type="text" value="CPU"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                   |             |
| nnU-Net 모델 폴더: <input type="text" value="nnU-Net 학습 모델 폴더 (.../nnUNetTrainer__nn"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |             |
| nnU-Net folds: <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |             |
| MedSAM 인코더: <input type="text" value="MedSAM 인코더 .onnx"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |             |
| MedSAM 디코더: <input type="text" value="MedSAM 디코더 .onnx"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |             |
| 전처리: <input type="text" value="MedSAM (1024 직접 리사이즈, 0-1)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |             |
| 프롬프트: <input type="text" value="클릭 중심 박스"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |             |
| 사용자 ONNX 모델: <input type="text" value="세그멘테이션 .onnx 경로 (여러 개는 ; 로 구분)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                   |             |
| REST API 주소: <input type="text" value="https://my-server/segment (원격 추론)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |             |
| REST 토큰: <input type="text" value="선택 (키체인에 저장)"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |             |
| <p>TotalSegmentator·nnU-Net은 AI 패널 → Models 탭에서 원클릭 설치할 수 있습니다 (Python 환경). REST API는 볼륨 NIfTI만 보내고 라벨 NIfTI를 받습니다 (</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                   |             |

## ACR QC

Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading
AI
Close

기본값:
3T ACR
1.5T ACR

판정 기준

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 자장:                | 3T    |
| Localizer 길이 (mm): | 148.0 |
| 축상 지름 (mm):        | 190.0 |
| 기하 허용 ± (mm):      | 2.0   |
| 절편 두께 (mm):        | 5.00  |
| 두께 허용 ± (mm):      | 0.70  |
| 절편 위치  차이  ≤ (mm): | 5.0   |
| PIU ≥ (%):         | 82.0  |
| 고스팅 ≤ (%):         | 2.50  |
| 저대조도 스포크 합 ≥:      | 37    |
| 분해능 ≤ (mm):        | 1.00  |

보고서 머리글 . 이미지 파일

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 병원:    |                    |
| 호기:    |                    |
| 장비명:   | GE SIGNA Architect |
| 자장 세기: | 3.0T               |

|          |            |
|----------|------------|
| 코일:      | Head (1ch) |
| 검사자:     |            |
| 이미지 FOV: | 250.00 mm  |

## Cache

W/L Presets
Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading

캐시 위치: `n/41e20c9e-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpad`

사용량: **759.9 KB** / 5 GB (메타데이터 616.4 KB · 썸네일 143.5 KB ·)

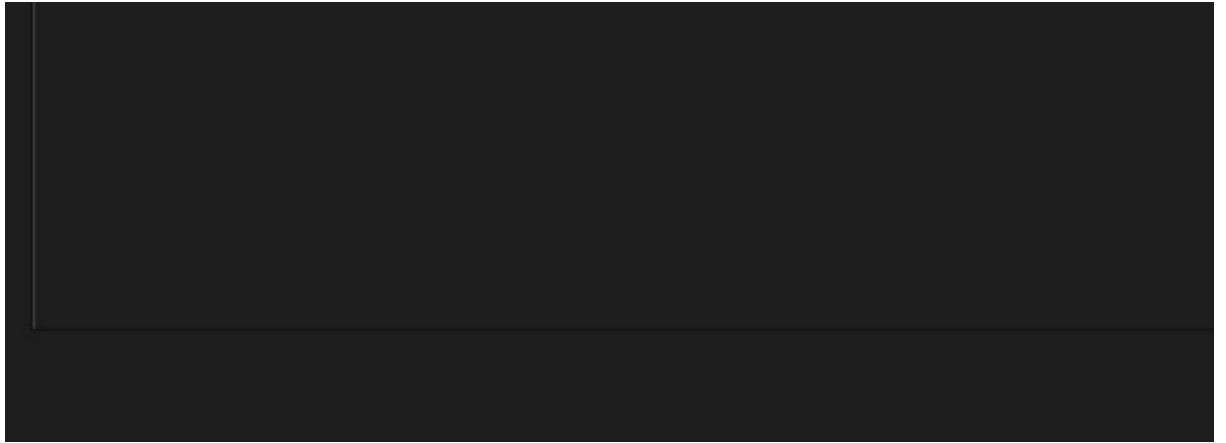
최대 용량:

☒ 폴더 메타데이터·썸네일 캐시 사용 (다시 열 때 파싱 생략)

새로 고침

Clear Cache

- 폴더를 처음 열면 메타데이터(시리즈 분류·슬라이스 정렬)와 썸네일을 저장  
파일 목록·수정일·크기가 같으면 다음에 파싱 없이 바로 엽니다. 바뀌면 자동
- Google Drive / OneDrive에서 받은 파일은 파일 ID + 수정 시각으로 보관  
같은 파일을 다시 열면 내려받지 않습니다 (클라우드에서 바뀌면 다시 받음)
- 최대 용량을 넘으면 오래 안 쓴 것부터 자동으로 지웁니다 (LRU).
- 캐시에는 영상 메타데이터·파일이 들어 있습니다 (환자 정보 포함) - 공용 P



## Display

Protocols

DICOM Nodes

Reading

AI

Cloud

Cac

영상 위 표시 항목의 기본값 (View ▶ 오버레이 항목에서 바로 바꿀 수도 있음)

- ☒ Phase Encoding 방향 표시 (0018,1312)
- ☒ 방향 문자 A/P · R/L · S/I (영상 가장자리)
- ☒ 스캔 커버리지 선 (Ref Lines: 다른 시리즈 전체 슬라이스 점선)

35

| 탭                 | 내용                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mouse             | 버튼·휠·더블클릭 동작 매핑, ROI 자동 W/L 방식                               |
| W/L Presets       | 프리셋 추가·편집·삭제                                                 |
| Hanging Protocols | 모달리티·부위별 자동 배치                                               |
| DICOM Nodes       | AE Title, Send/Print 대상                                      |
| AI                | MONAI Label 서버, 모델 Python, nnU-Net·MedSAM·ONNX·REST 설정       |
| Cloud             | Google / OneDrive OAuth 키, 로그아웃                              |
| Cache             | 캐시 위치·용량 (1-50 GB), Clear Cache                              |
| ACR QC            | 판정 기준(3T / 1.5T), 보고서 머리글, 이미지 FOV                           |
| 작업 저장             | 자동 저장 켜기·간격, 종료할 때 동작, 다시 열 때 복원 동작, 자동 저장 위치, 시작할 때 새 버전 확인 |
| Display           | 영상 위 표시 항목의 기본값: 위상 인코딩 방향 · 방향 문자 · 스캔 커버리지 선               |

## 새 버전 알림

- 앱을 열고 잠시 뒤 GitHub Releases의 최신 버전을 확인합니다. 새 버전이 있으면 창이 뜹니다.
  - **다운로드 페이지 열기** — Releases 페이지를 브라우저로 엽니다
  - **나중에** — 닫기
  - **이 버전은 다시 알리지 않기** — 체크하면 그 버전은 다시 알리지 않습니다 (Settings ▶ 작업 저장에서 해제 가능)
- 직접 확인하려면 **Help ▶ 새 버전 확인...** (건너뛴 버전도 다시 보여 줍니다).
- 끄려면 **Settings ▶ 작업 저장 ▶ 시작할 때 새 버전 확인** 체크를 해제하세요. 확인할 때 보내는 것은 요청 하나뿐이고 개인 정보는 담기지 않습니다.
- 웹 버전은 새로 배포되면 위쪽에 띠가 뜨고 **새로고침**을 누르면 캐시를 지우고 최신으로 바꿉니다.

## 의견 보내기 (버그 · 기능 · 질문)

**Help** 메뉴에서 고르면 브라우저에 GitHub Issue 작성 창이 양식과 함께 열립니다 (GitHub 로그인 필요).

| 메뉴     | 쓸 때                 | 양식                                          |
|--------|---------------------|---------------------------------------------|
| 버그 리포트 | 동작이 이상하거나 오류 창이 뜰 때 | 증상, 재현 방법, 기대 동작, 스크린샷, 환경(버전 · OS · 영상 종류) |

|       |            |                             |
|-------|------------|-----------------------------|
| 기능 요청 | 있었으면 하는 기능 | 기능 설명, 이유 · 용도, 대안, 참고 자료   |
| 질문하기  | 사용법이 궁금할 때 | 질문 내용, 관련 기능, 이미 확인한 문서, 환경 |

- 버전은 **Help ▶ About DabbaView**에서 확인해 적어주세요.
- 스크린샷을 올릴 때는 **환자 정보가 보이지 않도록** 가린 뒤 올려주세요. 이슈는 누구나 볼 수 있습니다.

## 화면 크기 조절

도구 막대·탭·메뉴 글자가 작아 보이면 **View ▶ 화면 크기**에서 키우세요.

- **크게** + / **작게** - 90 · 100 · 110 · 125 · 150 · 175% 단계로 바꿉니다
- 목록에서 원하는 비율을 직접 고를 수도 있고, 고른 값은 다음에 열 때도 유지됩니다

## 기능 찾기 (Ctrl(⌘)+F)

메뉴 어디에 있는지 몰라도 이름으로 찾아 바로 실행합니다. **Ctrl(⌘)+F**, 뷰어 탭 줄(2D View ... 3D Volume) 오른쪽 끝의 **기능 검색...** 칸, 또는 **Help ▶ 기능 찾기...** 로 엽니다.

- 영어 메뉴 이름뿐 아니라 **한글 · 비슷한 말**로도 찾습니다. 예) 내보내기 · export · 저장 · 동영상 · 동영상으로 저장 · mp4 → **Export as Video...**, **Batch Export Videos...**, **Export as Image...**, **Capture**
- 초성만 쳐도 됩니다: **ㄷㅇㅅ** → 동영상
- 캐시 · cache · 임시 파일 · 용량 정리로 **File ▶ 캐시 ▶ 캐시 지우기...**(쓰는 양을 보여 주고 확인 후 삭제)와 **\*\*캐시 용량 한도 · 사용량 보기...**를 찾을 수 있습니다
- 결과에는 메뉴 위치(**File ▶ Export as Video...**)와 단축키가 함께 나옵니다. **\*\*↑↓\*\***로 고르고 **Enter**(또는 더블클릭)로 실행, **Esc**로 닫습니다.
- 지금 쓸 수 없는 기능(영상을 먼저 열어야 하는 것 등)은 흐리게 목록 뒤쪽에 나옵니다.

## 20. 단축키 목록

한/영 입력 상태와 관계없이 동작합니다.

| 키     | 기능                | 키       | 기능              |
|-------|-------------------|---------|-----------------|
| S     | Selector          | 1       | W/L             |
| 2     | Pan               | 3       | Zoom            |
| 4     | 거리                | 5       | 각도              |
| B     | Cobb 각            | 6       | 3D Cursor       |
| 7     | 돌보기               | 8       | Freehand ROI    |
| E     | 타원 ROI (Shift: 원) | 9       | 면적              |
| O     | 화살표               | A       | 텍스트 메모          |
| V / H | 상하 / 좌우 반전        | [ / ]   | 왼쪽 / 오른쪽 90° 회전 |
| I     | 흑백 반전             | Shift+R | 회전·반전 초기화       |
| C     | Crosslink (스캔 범위) | L       | HU Lens         |
| K     | Key Image 표시/해제   | Shift+K | Key Image 모아보기  |

|                                        |                                  |                                                |                               |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Shift+T                                | Stack ↔ Tile                     | T / O                                          | 오버레이 표시/숨김                    |
| Space                                  | Multi View 칸 최대화                 | P                                              | 시네 재생/정지 (▶ Play<br>↔ ■ Stop) |
| Esc                                    | 그리기 취소                           |                                                |                               |
| Ctrl+T                                 | DICOM 태그                         | Ctrl+I                                         | Image 정보 패널                   |
| Ctrl+O                                 | 파일 열기                            | Ctrl+Shift+O                                   | 폴더 열기                         |
| Ctrl+S                                 | 이미지 내보내기                         | Ctrl+Shift+E                                   | 동영상 내보내기                      |
| Ctrl+Shift+S                           | Capture                          | F2                                             | 시리즈 패널 접기                     |
| <b>Return</b> (Windows:<br><b>F2</b> ) | 목록에서 스터디 이름 바꾸기                  | ⇧ <b>Return</b> (Windows:<br><b>Shift+F2</b> ) | 시리즈 이름 바꾸기                    |
| ⌘Return (Windows:<br>Return)           | 목록에서 시리즈 · 스터디 열기                | ⌘,                                             | Settings                      |
| Ctrl+Shift+A                           | AI Research 패널                   | D / X                                          | Brush / Eraser                |
| W / G / M                              | Magic Wand / Threshold / MedSAM  | Ctrl+Z / Ctrl+Y                                | 되돌리기 / 다시 하기                  |
| Shift+E                                | 사각형 ROI                          | Shift+D                                        | 경로 길이                         |
| Ctrl+C / Ctrl+V                        | ROI 복사 / 붙이기                     | Ctrl+Shift+M                                   | ROI Manager                   |
| Ctrl+M                                 | Measure                          | Delete                                         | 선택 ROI 삭제                     |
| Ctrl+D                                 | 현재 스터디를 Library에 추가              | F / Shift+F                                    | Landmark / Landmarks 목록       |
| Shift+L                                | Line Profile                     | F3                                             | Python 콘솔                     |
| Ctrl+Shift+L                           | ★ Library 탭 열기/닫기                | ⌘Q                                             | 끝내기 (클라우드 경고창이 떠 있어도)         |
| ↑ / ↓                                  | 슬라이스 (위상 영상: 위상 고정 · 메뉴에서 바꿈)    | ← / →                                          | 위상 (위상 영상만)                   |
| Ctrl(⌘)+Shift+↑                        | ↑↓ 동작 바꾸기 (슬라이스 위치 → 전체 순서 → 위상) |                                                |                               |
| <b>Ctrl(⌘)+F</b>                       | <b>기능 찾기</b>                     |                                                |                               |

## 21. 마우스 조작

PACS 표준 배치이며 Settings → Mouse에서 바꿀 수 있습니다.

| 조작                | 기능                           |
|-------------------|------------------------------|
| 좌클릭 드래그           | 선택한 도구 (기본: Selector)        |
| 우클릭 드래그           | W/L (좌우 = Width, 상하 = Level) |
| 가운데 버튼 드래그        | Pan                          |
| Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그 | ROI 자동 W/L (사각형 영역)          |
| Alt(⌥) + 좌클릭 드래그  | Pan                          |

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 휠                  | 슬라이스 이동 (천천히 한 장씩, 빠르게 굴리면 가속)              |
| 좌 + 우클릭 함께 누르고 드래그 | 위아래 = 슬라이스, 좌우 = 위상(위상 영상) — 빠르게 끌수록 많이 넘어감 |
| Shift + 휠          | 5장씩 빠르게 이동                                  |
| Ctrl(⌘) + 휠        | Zoom (커서 위치 기준)                             |
| 좌측 더블클릭            | 화면에 맞춤                                      |
| 우측 더블클릭            | W/L을 DICOM 기본값으로                            |

macOS에서는 표의 Ctrl 자리에 ⌘(Command)와 Control 모두 쓸 수 있습니다.

**조작감 (Settings ▶ Mouse ▶ 조작감)** — 상용 PACS처럼 묵직하고 정밀하게

- **W/L**: 천천히 움직이면 0.4배로 섬세하게, 빠르게 끌면 최대 2.5배로 가속. 한 픽셀이 바뀌는 값은 드래그를 시작할 때 Window Width의 1/100이라 좁은 창(뇌 · 연부조직)에서는 섬세하게, 넓은 창에서는 크게 움직입니다.
- **무게감**: 끈 만큼을 약 55ms에 걸쳐 따라가 부드럽게 멈춥니다 (W/L · Pan · Zoom · 휠 확대). W/L과 Zoom은 손을 떼면 그 자리에 멈춥니다.
- **Pan 관성**: 던지듯 빠르게 놓으면 잠깐 미끄러지다 감속해서 멈춥니다. 천천히 맞추고 놓으면 그대로입니다. 다시 누르면 바로 멈춥니다.
- **휠 넘기기**: 천천히 굴리면 한 칸에 한 장, 빠르게 연달아 굴리면 여러 장씩 (최대 6장). 트랙패드는 움직인 양만큼 넘어갑니다.
- **한 번에 고르기**: 가볍게 · 보통(기본) · 묵직하게(정밀) · 즉시 반영(보간 · 가속 없음). W/L · Pan · Zoom · 넘기기 감도(25-400%), 가속 세기(0 = 가속 없음), 무게감(0-200ms), Pan 관성 · 휠 가속을 따로 바꿀 수도 있습니다.

## 22. 패널 · 탭 닫기와 다시 열기

탭



패널 제목



1. 탭 이름이나 패널 제목에 **마우스를 올리면 X 버튼**이 나옵니다 (평소에는 숨김). 누르면 잠깐 흐려지며 닫힙니다.
  - 대상: Series · ★ Library 탭, Image · AI · Analysis · ROI Manager · Histogram/Profile · Python Console 패널, 패널을 겹쳐 놓았을 때 생기는 아래쪽 탭
  - 패널 제목의 □ 버튼(또는 제목 두 번 클릭)은 패널을 떼어 창으로 띄우거나 다시 붙입니다.
2. 닫으면 상태 막대에 다시 여는 방법이 나옵니다 (예: ROI Manager 닫힘 — 다시 열기: View ▶ 패널 ▶ ROI Manager).
3. **다시 열기**: View ▶ 패널에 모든 탭 · 패널이 있습니다. 도구 막대 버튼과 단축키도 같은

동작입니다 (누를 때마다 열기 ↔ 닫기).

| 탭 · 패널              | 버튼 / 메뉴                         | 단축키                    |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| ★ Library 탭         | 도구 막대 ★ Library · View ▶ 패널     | Ctrl+Shift+L           |
| Series 탭            | View ▶ 패널                       | —                      |
| 시리즈 패널 전체 (접기)      | 패널 옆 ◀ · View ▶ 패널              | F2                     |
| Image 정보            | 도구 막대 ① Image                   | Ctrl+I                 |
| AI                  | 도구 막대 AI · Tools                | Ctrl+Shift+A           |
| Analysis            | Analysis 메뉴에서 도구 선택 · View ▶ 패널 | —                      |
| ROI Manager         | Tools ▶ ROI Manager · View ▶ 패널 | Ctrl+Shift+M           |
| Histogram / Profile | View ▶ 패널                       | Shift+L (Line Profile) |
| Python Console      | Tools · View ▶ 패널               | F3                     |

- X로 닫은 것과 버튼 · 메뉴로 닫은 것은 같습니다. 왼쪽 탭을 둘 다 닫으면 왼쪽 패널이 접히고, 다시 열면 원래 자리에 돌아옵니다.

## 23. 작업 저장 · 복원

ROI · 측정 · 주석 · Key Image는 DICOM 파일과 따로 관리됩니다. 앱을 끄면 사라지므로 종료할 때 확인합니다.

### 종료할 때

앱을 끄거나 ⌘Q를 누를 때 작업이 있으면 창이 뜹니다.

**저장되지 않은 작업이 있습니다.** 현재 작업: ROI 3개, 측정 2개, 주석 1개

| 버튼       | 동작             |
|----------|----------------|
| 저장 후 종료  | 저장 방법을 고른 뒤 종료 |
| 저장 없이 종료 | 그대로 끝냄         |
| 취소       | 종료하지 않고 돌아감    |

### 저장 방법 세 가지

| 방법                | 내용                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 어노테이션만 별도 저장 (권장) | DICOM은 건드리지 않고 자동 저장 폴더에 검사별 JSON으로 저장. 다음에 같은 검사를 열면 복원할지 물어봅니다                                             |
| 사본 만들어 저장         | 고른 폴더에 DICOM 사본과 annotations.json을 만듭니다. 원본은 그대로입니다                                                          |
| 원본에 덮어쓰기          | △ 원본 DICOM 파일에 주석을 넣습니다 (개인 태그 (0071,xx01), 작성자 DabbaView Annotations). 파일마다 .bak 백업을 만듭니다 (Settings의 백업 설정) |

- 자동 저장 위치: macOS ~/Library/Application Support/DabbaView/autosave/, Windows %APPDATA%\DabbaView\autosave\

### 다시 열 때 복원

같은 검사를 다시 열면 "이전 작업을 복원하시겠습니까?" 라고 물어봅니다. 자동 저장 폴더의 JSON과 원본 DICOM 개인 태그에 저장해 둔 주석을 모두 찾습니다.

## Settings ▶ 작업 저장

| 설정            | 기본값                              |
|---------------|----------------------------------|
| 작업 중 자동 저장    | 꺼짐 (켜면 정한 간격마다 자동 저장 폴더에 저장)     |
| 자동 저장 간격      | 5분                               |
| 종료할 때         | 물어보기 (항상 저장 / 묻지 않고 종료로 바꿀 수 있음) |
| 같은 검사를 다시 열 때 | 복원할지 물어보기 (항상 복원 / 복원하지 않음)      |

- 작업 도중에도 **File ▶ Save Annotations...** 로 원하는 위치에 JSON으로 저장할 수 있습니다.
- **세그멘테이션 마스크**(AI 패널의 Brush · Wand · Threshold로 칠한 빨간 영역)는 편집할 때마다 자동으로 저장되고, 같은 시리즈를 다시 열면 그대로 나옵니다. 종료 창에는 따로 세지 않습니다.

## 작업 되돌리기 · 원본 복구

**Tools ▶ ↶ 작업 되돌리기 · 원본 복구...** 에서 저장된 작업을 지우고 원본 상태로 되돌립니다. 지금 열려 있는 검사에 무엇이 남아 있는지 개수로 보여 주고, 고른 것만 지웁니다.

| 항목                    | 하는 일                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 화면의 ROI · 측정 · 주석 지우기 | 지금 화면의 주석과 Key Image 표시를 모두 지움                      |
| 세그멘테이션 마스크 지우기        | 빨간 마스크를 지우고 저장된 .npz 파일도 삭제                         |
| 자동 저장 파일 삭제           | 자동 저장 폴더의 이 검사 JSON 삭제 (다시 열어도 복원 안 함)              |
| 원본 DICOM 복구           | .bak 백업으로 파일을 되돌리고 백업을 지움. 백업이 없으면 넣었던 주석 개인 태그만 제거 |

- 원본 DICOM을 복구한 뒤에는 폴더를 다시 열어야 화면에 반영됩니다.
- 되돌린 내용은 복구할 수 없습니다. 남겨 두고 싶으면 먼저 **File ▶ Save Annotations...** 로 JSON을 빼 두세요.